

ملخص جميع دروس مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

وفق المناهج التعليمية الجزائرية

السنة الثالثة من التعليم المتوسط

إعداد الأستاذ : جعيج محمد / بوقرة

السنة الدراسية : 2018 - 2019م

ملخص جميع دروس

ميدان : المادة وتحولاتها

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

وفق المناهج التعليمية الجزائرية

السنة الثالثة من التعليم المتوسط

إعداد الأستاذ : جعيج محمد / بوقرة

السنة الدراسية : 2018 - 2019م

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

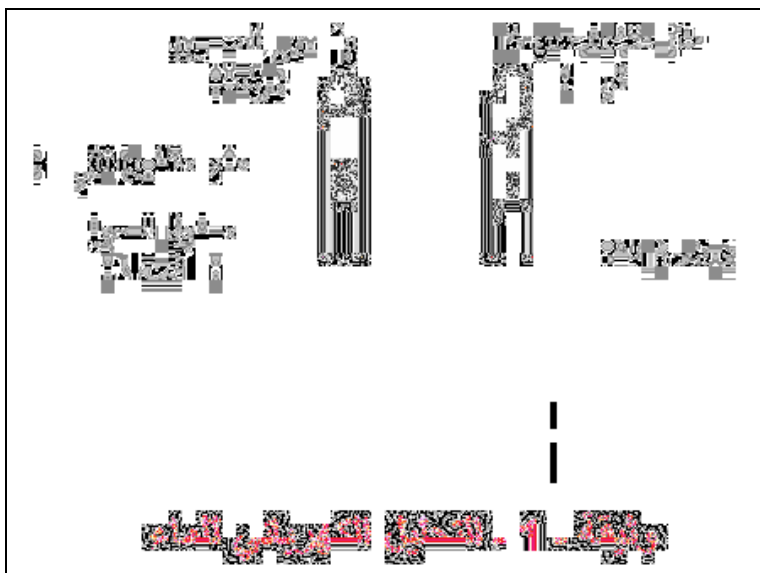
الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي

الوحدة التعليمية الأولى : التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي (1)

- **النوع الكيميائي:** هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة (الماء: نوع كيميائي).
 - **الفرد الكيميائي:** كل ما لا نراه بالعين المجردة (دقائق مجهرية مكونة للمادة) مثل: جزئي ، ذرة ، إلكترون...
 - **الجملة الكيميائية:** هي مزيج من أنواع كيميائية في حالة تطور ، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى طبيعة الأنواع الكيميائية وحالتها الفيزيائية [صلبة (s)، سائلة (l)، غازية (g)، محلول مائي (aq)] ودرجة الحرارة، الضغط ولون المتفاعلات.
- 1 - تحول مادة إلى مادتين:**

النشاط 1 : تحليل الماء كهربائيا:



◀ نحقق التجربة كما في الوثيقة - 1 -

- **الملاحظات:**
- تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبتين.
- حجم الغاز في الأنبوبة A هو ضعف حجم الغاز في الأنبوبة B .
- نكشف عن طبيعة الغازين بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة أنبوب الاختبار يحدث صوت فرقعة (انفجار صغير) مع غاز الهيدروجين و ينطفئ عود الثقاب (طرفه محمر يتوهج بشدة) مع الأكسجين.

الاستنتاج:

- بفعل التيار الكهربائي المستمر يتحلل الماء (سائل) متحولا إلى أجسام مختلفة عنه (غازين).
- التحليل الكهربائي للماء تحول كيميائي يؤدي إلى ظهور أجسام جديدة مختلفة في طبيعتها عن الماء.
- يمكن أن نعبر عما حدث بالجدول التالي:

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	ماء	هيدروجين + أكسجين
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$H_2O_{(l)}$	$H_{2(g)} + O_{2(g)}$

2 - تحول مادة إلى مادتين:

النشاط 2 : احراق الكبريت والحديد:

- ◀ نخلط كمية من مسحوق الكبريت مع كمية من برادة الحديد.
- احراق الكبريت والحديد تحول كيميائي، اختفى كل من الكبريت والحديد وظهر جسم جديد هو كبريت الحديد.
- نكشف عن الجسم الناتج بمغناطيس (كبريت الحديد لا يجذب).
- يمكن أن نعبر عما حدث بالجدول التالي:

التعبير عن احتراق كبريت الحديد	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	برادة الحديد + مسحوق الكبريت	كبريت الحديد
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$\text{Fe}_{(s)} + \text{S}_{(s)}$	$\text{FeS}_{(s)}$

التمارين:

تمارين الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : النموذج المجهري للتحويل الكيميائي

الوحدة التعليمية الأولى : التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي (2)

3 - تحول مادتين إلى مادتين:

النشاط 3 : احتراق البوتان:

احتراق تام لغاز البوتان:

◀ نشعل الموقد (لهب أزرق) ثم ننفخ فوقه كأس بيشر على بعد صغير. فيحترق غاز البوتان في أكسجين الهواء بلهب ويؤدي إلى:

● ظهور قطرات الماء دليل على تكوّن بخار الماء الذي يتكاثف عند ملامسته الجدران الداخلية للكأس الزجاجي.

◀ نعدّل الكأس ونملأ نصفه بماء الكلس.

● سكب ماء الجير (الكلس) الرائق في الوعاء الزجاجي يؤدي إلى تعكره دلالة على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون.

احتراق غير تام لغاز البوتان:

◀ نضبط الموقد حتى يصبح بلهب أصفر ثم نكرر نفس العملية السابقة.

● الاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني (غاز البوتان) بأكسجين الهواء، نتج عنه ماء، وانطلاق غاز

ثاني أكسيد الكربون ، بالإضافة إلى انطلاق غاز أول أكسيد الكربون وترسب طبقة من الفحم.

● احتراق البوتان تحول كيميائي تختفي فيه مواد وتظهر مواد أخرى مختلفة عنها في طبيعتها. يمكن أن نعبّر عما حدث بالجدولين التاليين:

التعبير عن احتراق تام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	أوكسجين + بوتان	ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)}$	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$

التعبير عن احتراق غير تام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	أوكسجين + بوتان	فحم + أول أكسيد الكربون + ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)}$	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} + CO_{(g)} + C_{(s)}$

4 - تحول كيميائي أم لا؟

النشاط 4 : حمض كلور الماء مع الحديد:

- يؤثر حمض كلور الماء (روح الملح) على الحديد.
 - اختفاء برادة الحديد وظهور فقاعات غازية دليل على حدوث تحول كيميائي.
 - ينتج من التحول غاز الهيدروجين وكلوريد الحديد.
- يمكن أن نعبر عما حدث بالجدول التالي:

التعبير عن تأثير حمض كلور الماء على الحديد	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	حديد + حمض كلور الماء	غاز الهيدروجين + كلور الحديد
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$\text{HCl}_{(aq)} + \text{Fe}_{(s)}$	$\text{FeCl}_{2(aq)} + \text{H}_{2(g)}$

النشاط 5 : حمض كلور الماء مع النحاس:

- ◀ نضع كمية قليلة من خراطة النحاس في أنبوبة اختبار، ثم نضيف إليها كمية قليلة من حمض كلور الماء (روح الملح).
- لا يؤثر حمض كلور الماء (روح الملح) على النحاس.
- بقيت هذه المواد كما هي محافظة على صفاتها وخواصها ويمكن فصل بعضها عن بعض بسهولة فهو ليس تحول كيميائي.
- ◀ يحدث التحول الكيميائي عندما تتهدم جزيئات المواد الموضوعة في البداية والتي تختفي منتجة ذرات، ترتبط بشكل جديد مكونة جزيئات لمواد جديدة تنتج عن التحول.

التمارين:

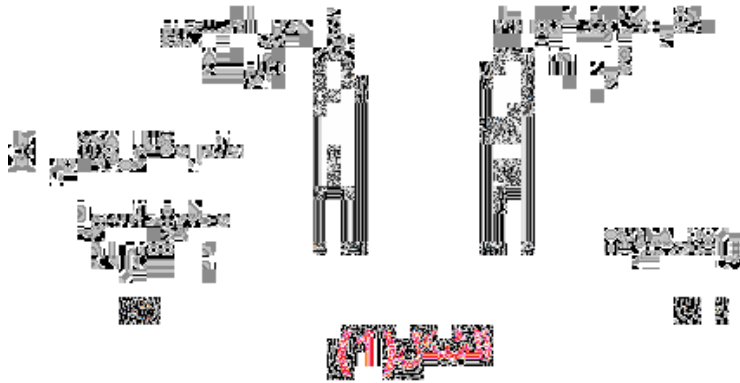
تمارين الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : النموذج المجهرى للتحويل الكيميائي
الوحدة التعليمية الثانية : التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي (3)

1 - ما التفاعل الكيميائي؟

النشاط 1 : من الماء إلى الغازات:

لنعد إلى النشاط 1 من الوحدة التعليمية 1
(تحليل الماء كهربائياً).



● إن الماء في وعاء فولطا يحدث له تحول كيميائي (تدرجياً تتفكك جزيئاته) يؤدي إلى اختفاء كميات من الماء (نقي تماماً ولا يوجد فيه إلا جزيئات الماء) وظهور وتكون غازين هما ثنائي الأوكسجين وثنائي الهيدروجين وللغازين خواص مختلفة.

● يمكننا أن نعبر عن التحويل الحادث بالكتابة:

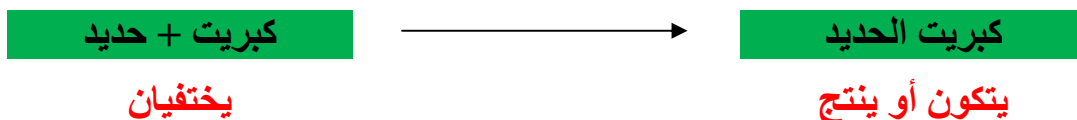


النشاط 2 : من مسحوقين إلى جسم:

لنعد إلى النشاط 2 من الوحدة التعليمية السابقة، لقد قمنا بمزج مادتين هما مسحوق الكبريت ذي اللون الأصفر، وبرادة الحديد (مسحوق أيضاً) ذات اللون الأسود التي تنجذب نحو المغناطيس.

● إن مزيج مكون من مادتين نقيتين هما مسحوق الكبريت (28g) وبرادة الحديد (16g) وتقريباً لهب منه يحدث له تحول كيميائي (تدرجياً تتفكك جزيئاته) يؤدي إلى اختفاء كميات من المزيج (جزيئات الكبريت وجزيئات الحديد) وظهور وتكون جسم جديد خواصه مختلفة (لونه أسود ولا يجذب نحو المغناطيس).

● نعبر عما حدث بالقول إن كبريت الحديد نتج عن تفاعل كيميائي بين الحديد والكبريت وبالكتابة:



التمارين:

تمارين الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : النموذج المجهرى للتحويل الكيميائي

الوحدة التعليمية الثانية : التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي(3)

1 - التفاعل الكيميائي نموذج:



النشاط 3 : غازان ينتجان غازين:

لنعد إلى النشاط3 من الوحدة التعليمية 1 (احتراق البوتان).

● الأجسام المخفية(المتحولة):

1 - الاحتراق لا يتم إلا بتوفر الهواء أي غاز الأوكسجين.

2 - نفاذ كمية البوتان بعد مدة من الاحتراق(تختفي).

● ينتج عن عملية الاحتراق غازان هما:

1 - ثنائي أكسيد الكربون الذي يمكن الكشف عنه.

2 - بخار الماء الذي يتكاثف على شكل قطرات ماء.

◀ إن البوتان في القداحة ليس نقياً تماماً كما أنه يوجد في الهواء غاز الآزوت و غبار مما يؤدي

الاحتراق إلى النتائج: CO_2 ; H_2O ; CO ; C ; NO_2 ...

نمذجة احتراق غاز البوتان:

عندما يمثل كل من الكربون وغاز أول أكسيد الكربون أقلية، يمكن تمثيل الاحتراق كما يلي:

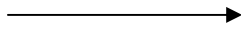
التعبير عن احتراق تام لغاز البوتان(لهب أزرق)	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل
عيانيا(بالأنواع الكيميائية)	غاز الآزوت+أوكسجين+بوتان	ثنائي أكسيد الكربون+بخار الماء+غاز الآزوت
مجهرى(بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)} + N_2$	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} + N_2$

نلاحظ أنه لم يطرأ أي تحول على غاز الآزوت رغم تواجده، وعليه ننمذج التحويل الكيميائي لاحتراق البوتان بتفاعل كيميائي يبرز المواد المتفاعلة ونواتجها فقط.

التعبير عن احتراق تام لغاز البوتان(لهب أزرق)	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل
عيانيا(بالأنواع الكيميائية)	أوكسجين + بوتان	ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء
مجهرى(بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)}$	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$

◀ احتراق غاز البوتان بأكسجين الهواء هو تفاعل كيميائي بين البوتان وغاز الأكسجين المختلفان، وينتج عن هذا التفاعل جسمان هما ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء.

أوكسجين + بوتان



بخار الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون

يختفيان

يتكونان أو ينتجان

- نهتم بالأجسام التي تشكل الأغلبية في التحول الكيميائي، ونهمل باقي الأجسام.
- نسمي غاز البوتان وغاز الأكسجين مواد متفاعلة.
- نسمي بخار الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون مواد ناتجة عن التفاعل.

النشاط 2 : الكشف عن النواتج:

- غاز ثنائي أكسيد الكربون يعكر ماء الجير.
- غاز الهيدروجين يحدث فرقة خفيفة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه.
- غاز الأكسجين عند تقريب عود ثقاب على وشك الإنطفاء منه تزيد جمرته توهجا.

التمارين:

تمارين الكتاب المدرسي.

1 - معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء :

النشاط 1 : تفسير التحليل الكهربائي للماء :

لنعد إلى النشاط السابق.

● ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.

◀ كيف نكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي ؟

نتبع المراحل التالية :

1 - نكتب الأجسام المتفاعلة في الطرف الأيسر و الأجسام الناتجة في الطرف الأيمن ، ونفصل بينهما بسهم يتجه نحو الأجسام الناتجة.

2 - نمثل كل جسم (متفاعل أو ناتج) بصيغة جزيئية.

3 - نوازن بين عدد ذرات النوع المتفاعل وعدد ذرات النوع الناتج بضرب أحدها في عدد صحيح.

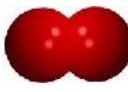
4 - نكتب أسفل كل صيغة جزيئية حالة الجسم الفيزيائية.

(صلبة: solide ، سائلة: liquide ، غازية: gazeux ، محلول: aqueuse)

$2 \text{H}_2\text{O(l)}$		→	$\text{O}_2\text{(g)} + 2 \text{H}_2\text{(g)}$			
جزيئتان	ذرة أكسجين + ذرتا هيدروجين		جزيئة واحدة	ذرتا أكسجين	جزيئتان	ذرتا هيدروجين

النشاط 2 : موازنة معادلة كيميائية :

◀ موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا(بالأنواع الكيميائية)	الماء	هيدروجين + أكسجين
مجهريا(بالأفراد الكيميائية)	H_2O	$\text{O}_2 + \text{H}_2$
بالنموذج الجزيئي		 + 
نوع الذرات وعددها	2 ذرات هيدروجين + ذرة أكسجين	2 ذرات هيدروجين 2 ذرات أكسجين
انحفاظ الذرات نوعا وعددا	 +  4 ذرات هيدروجين + 2 ذرات أكسجين	 +  2 ذرات أكسجين + 4 ذرات هيدروجين
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)	سائل (l)	غاز (g) غاز (g)
المعادلة الكيميائية	$2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2$	

التمارين:

تمارين من 1 إلى 6 الصفحة 26 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي
الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (2)

2 - معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحم الهيدروجيني :

النشاط 1 : تفسير احتراق الفحم بوجود وفرة من ثنائي الأوكسجين :

لنعد إلى النشاط السابق.

- ◀ خذ مجسمات لذرات الكربون (كريات بلون أسود) ولذرات الأوكسجين (بلون أحمر).
- ◀ نمذج التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم بمعادلة كيميائية :
- تحقق من قانون انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية).
- أكتب الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والنتيجة.
- التمثيل بالنموذج الجزيئي المتراص :



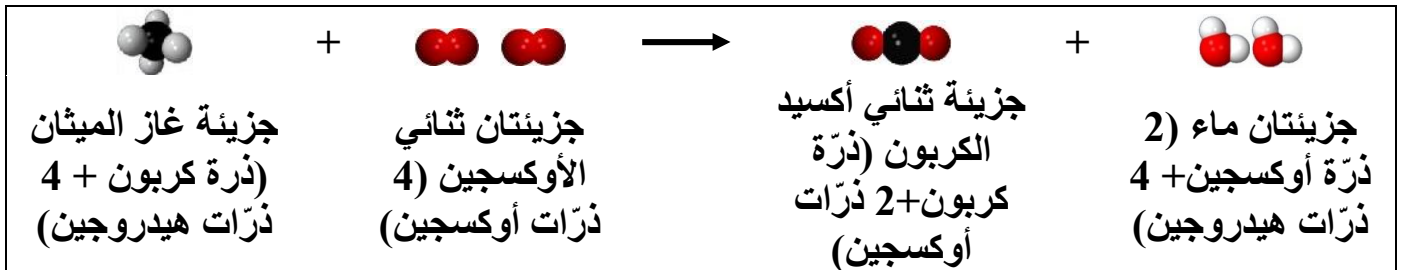
- نمذج تفاعل احتراق غاز الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين بالمعادلة التالية :



النشاط 2 : تفسير احتراق فحم هيدروجيني (غاز الميثان) بوجود وفرة من ثنائي الأوكسجين :

1 - احتراق تام لغاز الميثان :

- ◀ خذ مجسمات لذرات الكربون ولذرات الأوكسجين ولذرات الهيدروجين (كريات صغيرة بلون أبيض).
- ◀ قم بنفس الخطوات السابقة :
- التمثيل بالنموذج الجزيئي المتراص :

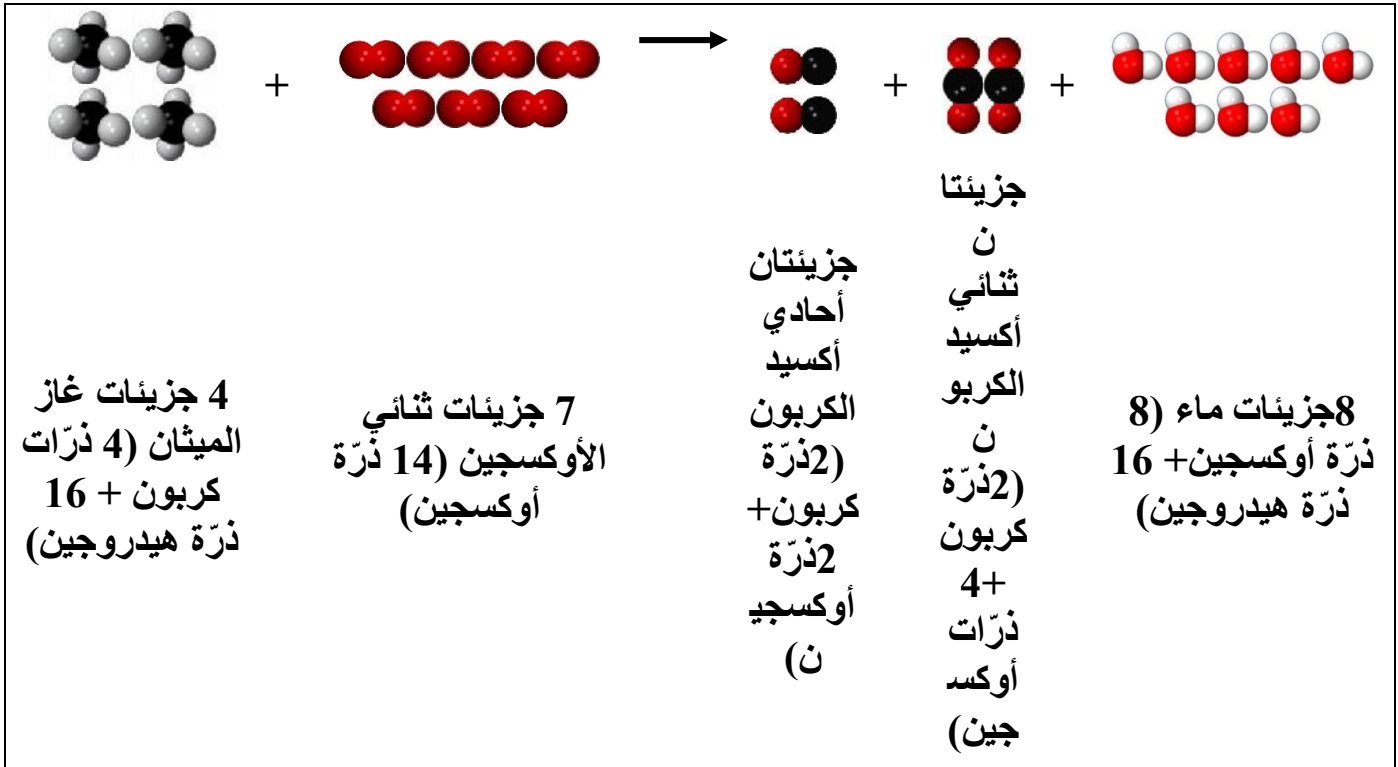


- نمذج تفاعل احتراق تام لغاز الميثان بالمعادلة التالية :



2 - احتراق غير تام لغاز الميثان :

● التمثيل بالنموذج الجزيئي المتراص :



● نمذج تفاعل احتراق غير تام لغاز الميثان بالمعادلة التالية :



التمارين:

تمارين من 7 إلى 11 الصفحة 27 و من 12 إلى 14 الصفحة 28 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي
الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (1 ، 2 و 3)

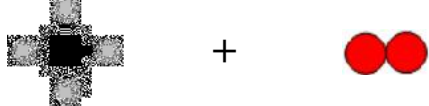
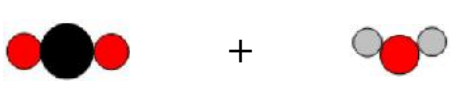
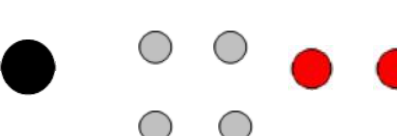
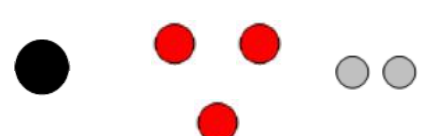
3 - التدرّب على موازنة معادلة تفاعل كيميائي :

النشاط 1 : احتراق الميثان :

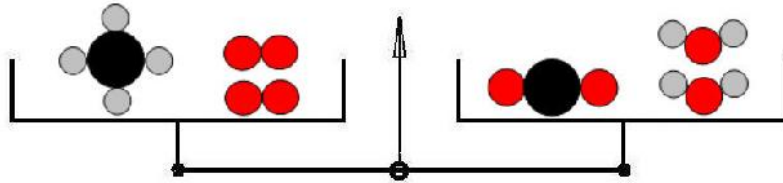
◀ كتابة وموازنة معادلة احتراق غاز الميثان (غاز المدينة).
مكوّنات الجملة الكيميائية :
1 - بالأنواع الكيميائية (عيانيًا):

قبل التحوّل		بعد التحوّل
غاز ثنائي الأوكسجين + غاز الميثان	→	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون

2 - بالنموذج الجزيئي:

	→	
	نواع الذرّات محفوظ	
	عدد الذرّات غير محفوظ	

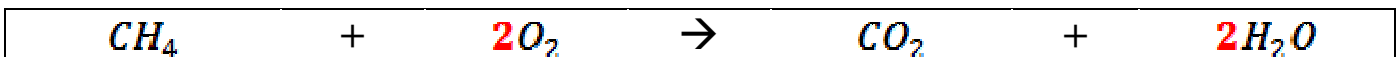
◀ لتحقيق مبدأ انحفاظ الذرّات من حيث العدد نقوم بـ :
● نضيف حبيبة ثنائي الأوكسجين إلى الكفة اليسرى ونضيف حبيبة ماء إلى الكفة اليمنى.



● وبهذا يتحقّق مبدأ انحفاظ الذرّات من حيث العدد :
3 - بالأفراد الكيميائية (مجهرّيًا):

CH_4	+	O_2	→	CO_2	+	H_2O
	+		→		+	H_2O
	+	O_2			+	
$1C ; 4H ; 4O$			→	$1C ; 4H ; 4O$		

◀ المعادلة النهائية :



النشاط 2 : احتراق الكبريت والحديد :

1 - نمزج كميتين من مسحوق الكبريت (16g) وبرادة الحديد (28g) جيدا ثم نعرضهما للهب موقد حراري ، فيحترق المزيج منتجا جسما أسود اللون (كبريت الحديد) لا يجذبه المغناطيس.

2 - • تفسير التحوّل الحادث :

بعد التحوّل	احتراق	قبل التحوّل		
كبريت الحديد	→	كبريت	+	حديد
SO_2	→	O_2	+	S
بالأنواع الكيميائية				
بالأفراد الكيميائية				

• نمذجة التحوّل بمعادلة كيميائية :



- آح البيض يحتوي على بروتينات وهي تحتوي على عنصر الكبريت وتسخينهما لمدة أطول من اللازم يسبب اتحاد الكبريت مع الهيدروجين ويشكلان غازا ساما ينتج عن فساد البيض وهو كبريتيد الهيدروجين. ومُح البيض يحتوي على عنصر الحديد ، فيتفاعل الحديد مع كبريتيد الهيدروجين وينتجان مركب كيميائي هو كبريتيد الحديد له لون أخضر رمادي حول صفار البيض.
- للمحافظة على القيمة الغذائية للبيض المسلوق يتم تسخينه في الماء لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 دقائق.

التمارين:

مواصلة حلول تمارين الصفحتين 27 و 28 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي

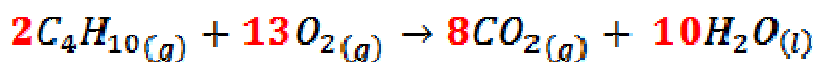
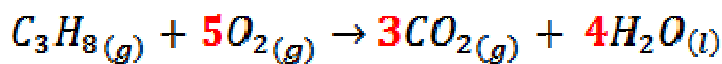
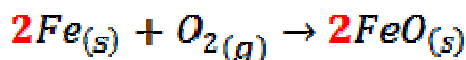
الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (4)

4 - توظيف الإعلام الآلي في موازنة معادلة تفاعل كيميائي (4) :

◀ هناك العديد من المواقع العلمية التي تتيح لك الفرصة لتدرب على موازنة معادلات كيميائية ، ستجد أسفل هذه الوثيقة روابط لولوج هذه المواقع.

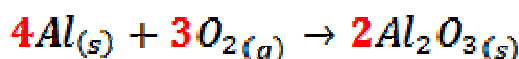
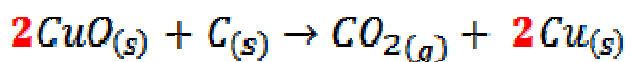
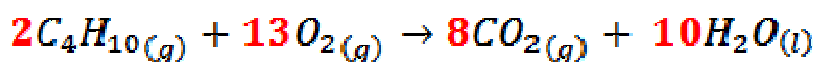
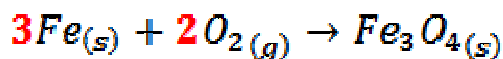
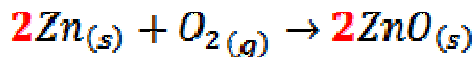
1 - حل التمرين 6 الصفحة 26 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :



2 - حل التمرين 7 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :



3 - حل التمرين 8 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية

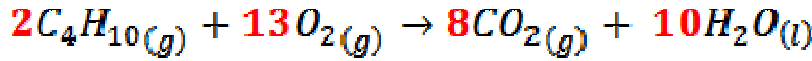
1 - التعبير عن احتراق غاز البوتان :

التعبير عن تفاعل احتراق غاز البوتان (فحم هيدروجيني)	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التفاعل الكيميائي	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز ثنائي الأوكسجين + غاز البوتان	احتراق	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون
مجهرها (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)}$	$\rightarrow$	$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

2 - سبب هذا الدّوار : هو اشتتام أفراد العائلة لغاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 الناتج عن هذا التفاعل الكيميائي.

طريقة لتجنب تأثير غاز ثنائي أكسيد الكربون المسبب لهذا الدّوار : هو تهوية الغرفة جيدا.

3 - كتابة المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث :



4 - طريقة الكشف عن الأجسام الناتجة :

• غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 : يُمرر الغاز في رائق الكلس (ماء الجير) فيعكره دلالة على أن الغاز المُكشّف عنه هو غاز ثنائي أكسيد الكربون.

• الماء H_2O : يُضاف إلى مسحوق كبريتات النحاس البيضاء فيتغيّر لونها إلى الأزرق دلالة على أن المُكشّف عنه هو الماء.

4 - حل التمرين 9 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في

1 - إعطاء الصيغ الكيميائية لتفاعل احتراق الكبريت :

الصيغ الكيميائية للأفراد المتفاعلة	تفاعل احتراق	الصيغ الكيميائية للأفراد الناتجة
$S(s) + O_2(g)$	$\rightarrow$	$SO_2(g)$

2 - كتابة المعادلة المنمذجة لتفاعل احتراق الكبريت :



3 - حساب كتلة الكبريت المتفاعل :

لدينا : كتلة الكبريت المستعملة هي $8g$ ، كتلة الكبريت المتبقية هي $6,6g$

• نحسب كتلة الكبريت المتفاعل :

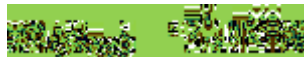
$$m = m_1 + m_2 \quad ; \quad 8 = m_1 + 6,6 \quad ; \quad m_1 = 8 - 6,6 \quad ; \quad m_1 = 1,4$$

إذا كتلة الكبريت المتفاعل : هي $m_1 = 1,4g$

4 - استنتاج كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج :

بما أن الكتلة محفوظة في التحولات الكيميائية فإن : **كتلة المفاعلات = كتلة النواتج**

$$m_{(SO_2)} = m_{(S)} + m_{(O_2)} \quad ; \quad m_{(SO_2)} = 1,4 + 1,43 \quad ; \quad m_{(SO_2)} = 2,83g$$



إذا كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج : هي

5 - حل التمرين 11 الصفحة 27 :

1 - وصف البروتوكول التجريبي لتفاعل الكربون C مع أكسيد النحاس الثنائي CuO:

أ - الهدف من التجربة:

استخلاص معدن النحاس النقي.

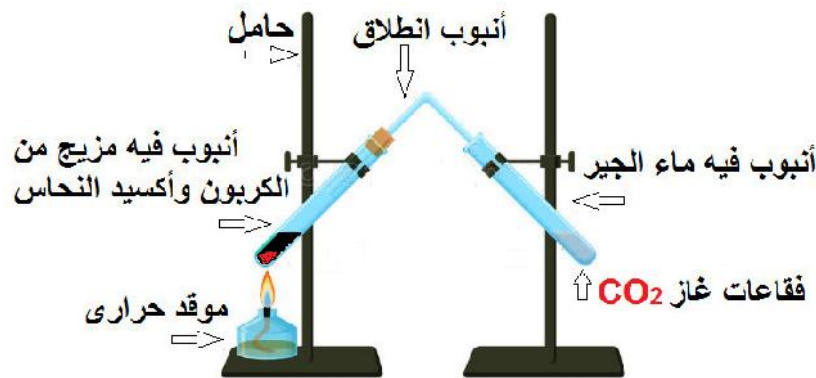
ب - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجراءاته في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتتام الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع غاز البوتان (غاز القارورة والقداحة) وغاز الميثان (غاز المدينة) بحذر شديد واعتبارهما قبالان للانفجار في أي لحظة.

ج - أدوات التجربة :

موقد حراري (غازي) - قداحة - أنبوتي اختبار احدهما بسدادة - ماء الجير - أنبوب انطلاق - كربون (أسود) - أكسيد النحاس (أسود) - حاملان.

د - المخطط التجريبي :



تفاعل الكربون مع أكسيد النحاس الثنائي

هـ - طريقة العمل :

- 1 - تسخين خليط من مسحوق الكربون (أسود) مع أكسيد النحاس الثنائي (أسود).
- 2 - يمرر الغاز الناتج (المتصاعد) على محلول هيدروكسيد الكالسيوم والذي يعرف بماء الجير (رائق الكلس).

و - الملاحظة :

- 1 - تعكر رائق الكلس وتشكل راسب أبيض من كاربونات الكالسيوم بمرور الغاز المتصاعد في ماء الجير.

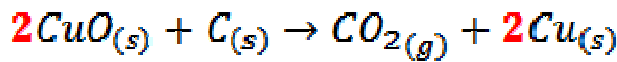
2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب ، ويمكن رؤيته بوضوح بعد أن يبرد الأنبوب.

ر - الاستنتاج :

- 1 - تعكر ماء الجير يوضح أن الغاز هو ثنائي أكسيد الكربون.
- 2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب هو النحاس النقي.
- 2 - شرح ما يحدث لرائق الكلس :
يتعكر رائق الكلس بعد أن كان لونه شفاف.

السبب في ذلك : هو مرور غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 في ماء الجير.

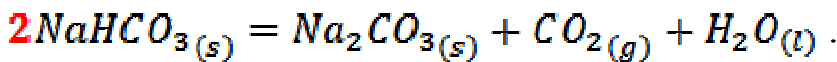
3 - كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي (الكربون مع أكسيد النحاس) وموازنتها :



4 - كتابة العامل المؤثر في التفاعل الكيميائي الحادث هو : الحرارة.

6 - حل التمرين 14 الصفحة 28

- 1 - ينصح بحفظ الخميرة (بيكربونات الصوديوم) في مكان جاف لأنها تنتفك في الهواء الرطب (تحول كيميائي) لذلك يجب حفظها في عبوات محكمة الإغلاق في أماكن باردة وجافة.
- 2 - شرح دور بيكربونات الصوديوم : خميرة يؤدي تفككها بوجود الماء إلى تحرر غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 فينتفخ العجين.
- الصيغة الكيميائية لبيكربونات الصود هي : $NaHCO_3$.
- كتابة المعادلة المنمذجة للتحول :



3 - شرح عملية التخمير تتم بمزج الخميرة مع الماء الدافئ لتنشيطها وتبدأ بالنمو لتنتفك معطية كربونات الصوديوم والماء وغاز أكسيد الكربون الذي

يسبب فقاعات داخل العجينة فتنتفخ بسببه. وأحيانا يستعمل الحليب بدلا من الماء ويضاف للمزيج كمية قليلة من سكر الطعام.

العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي (1) :

النشاط 1 : تأثير عامل درجة الحرارة :

◀ إن زيادة درجة حرارة التفاعل الكيميائي تزيد من اضطراب الجزيئات مما يسبب الكثير من التصادمات بينها (تفكيك وتحطم الجزيئات ثم إعادة بناء جزيئات مختلفة تماماً) ، ويرفع من احتمال حدوث التفاعل الكيميائي.

النشاط 2 : تأثير عامل سطح التلامس :

● جزيئات الماء تحيط بالسطح الخارجي لحبيبات الأسبرين بشكل سريع وبعدها أكبر كلما كان سطح التلامس كبيراً كما في حالة مسحوق الأسبرين ، فيزيد من اضطراب الجزيئات مما يسبب الكثير من التصادمات بينها (تفكيك وتحطم الجزيئات ثم إعادة بناء جزيئات مختلفة تماماً) ، ويرفع من احتمال حدوث التفاعل الكيميائي.

النشاط 3 : تأثير عامل تركيب المزيج الابتدائي :

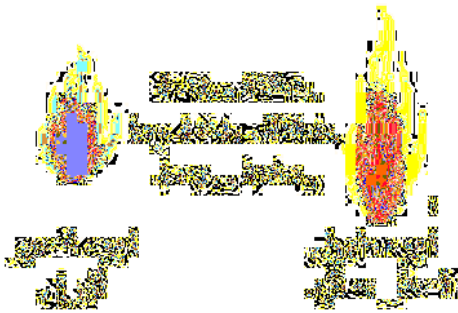
تنظيم لهب موقد بنزن :

● لهب طويل أصفر عليه آثار دخان أسود لمادة الفحم :

احتراق غير تام للمزيج المكوّن من غاز وهواء سببه كثرة الغاز وقلة الأكسجين في تركيب المزيج.

● لهب قصير أزرق : احتراق تام للمزيج المكوّن من غاز

وهواء سببه توافق كمية الغاز مع كمية الأكسجين في تركيب المزيج.



◀ إن زيادة أو نقصان كمية أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التفاعل الكيميائي فيغير من طبيعة نواتجه وكمياتها.

عوامل أخرى

◀ أتعرف على بعضها :

الضغط : إن تأثير الضغط يزيد في سرعة التفاعل الكيميائي.

التركيز : استعمال محلول ماء جافيل أكثر تركّزاً، يؤثر ذلك على لون الثوب.

الضوء : يسبب تعرض البشرة لمدة طويلة للضوء الإصابة بأمراض جلدية من بينها أمراض السرطان.

أمثلة : ● دور الضوء في عملية التركيب الضوئي للنبات.

● تأثير الضوء على الأصباغ.

الوسيط : مثل إضافة هيدروكسيد الصوديوم للماء يجعله ناقلاً للتيار الكهربائي ولا يشارك في تفاعل تحليل الماء.

الزمن : وضع مسمار حديدي لمدة زمنية طويلة في التراب يساهم في ظهور طبقة الصدأ وتآكل المسمار.

تمارين منزلية :

من 1 إلى 10 الصفحة 34 ومن 11 إلى 13 الصفحة 35

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي

الوحدة التعليمية الثالثة : بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي (2)

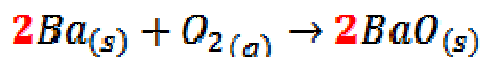
العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي (2) :

النشاط 4 : التحولات الكيميائية والألعاب النارية :

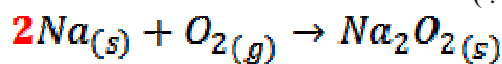
المعدن	باريوم	صوديوم أو حديد	كالسيوم	ألومنيوم أو مغنزيوم	زنك
شكله (قطعة/مسحوق)	● مسحوق/قطعة	● صوديوم (قطعة) ● حديد (قطعة/ شريط/مسحوق)	● كالسيوم قطعة/مسحوق	● ألومنيوم (قطعة/مسحوق) ● مغنزيوم (شريط)	● مسحوق/ قطعة
لون اللهب	أخضر	أصفر ذهبي	برتقالي	فضي وأبيض	أزرق

◀ نمذجة التفاعلات الحادثة بمعادلات كيميائية :

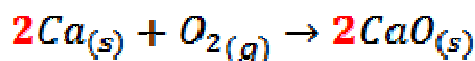
أكسيد الباريوم (صلب) → ثنائي الأوكسجين (غاز) + باريوم (صلب)



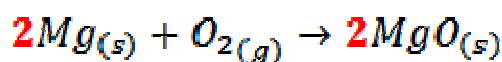
بيروكسيد الصوديوم (صلب) → ثنائي الأوكسجين (غاز) + صوديوم (صلب)



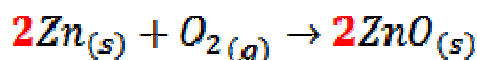
أكسيد الكالسيوم (صلب) → ثنائي الأوكسجين (غاز) + كالسيوم (صلب)



أكسيد المغنزيوم (صلب) → ثنائي الأوكسجين (غاز) + مغنزيوم (صلب)



أكسيد الزنك (صلب) → ثنائي الأوكسجين (غاز) + زنك (صلب)



◀ العوامل المؤثرة في كل تحول :

1 - عامل سطح التلامس (المسحوق أكبر من القطعة).

2 - عامل درجة الحرارة.

3 - عامل المحفز (الوسيط) مثل: مانح كلوري إضفاء قوة إلى لون اللهب.

4 - عامل تركيز المتفاعلات لجعل التصادمات بين الجزيئات أكبر وبالتالي تصبح سرعة التفاعل أكبر.

5 - عامل الزمن، تفاعلات الألعاب النارية تتم في وقت قصير جدًا.

◀ التفسير سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة لدى اشتعالها :

تصنع الألعاب النارية من مزيج من مواد كيميائية تعطي عند اشتعالها العديد من الألوان.

◀ العلم الأولمبي يحمل ست دوائر ملونة كل لون يرمز لقارة.

تمارين منزلية :

من 14 إلى 16 الصفحة 35 ومن 17 إلى 19 الصفحة 36

ملخص جميع دروس

ميدان : الطاقة

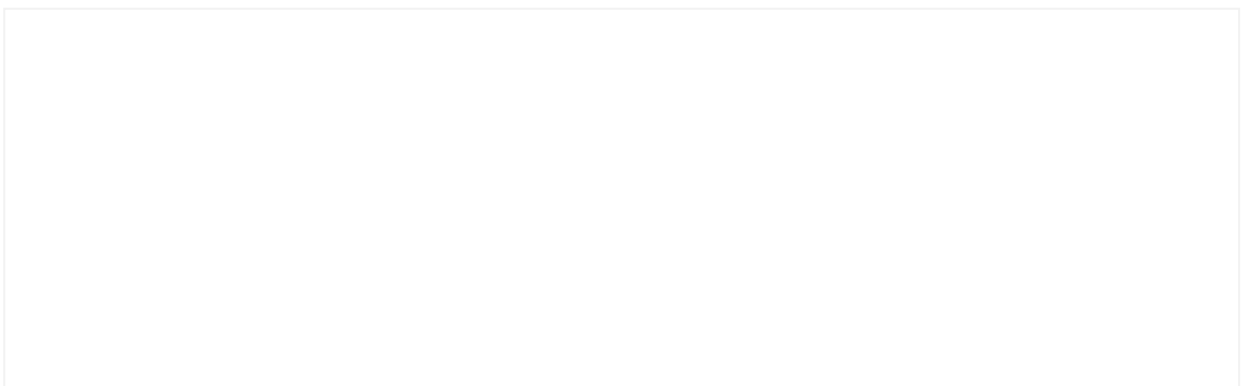
العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

وفق المناهج التعليمية الجزائرية

السنة الثالثة من التعليم المتوسط

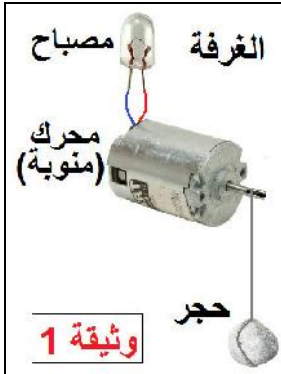
إعداد الأستاذ : جعيج محمد / بوقرة

السنة الدراسية : 2018 - 2019م



مفهوم السلسلة الوظيفية:

1 - كيف أشعل مصباحا انطلاقا من سقوط حجر ؟



◀ بعد تشغيل التركيب نلاحظ:

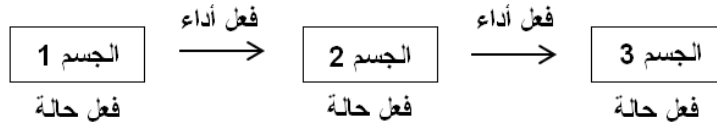
- 1 - يسقط الحجر تحت تأثير الجاذبية الأرضية [جملة(الحجر - الأرض) **تتشوه**].
- 2 - **يدبر** الحجر المحرك (المنوبة) **فيدور** بلف الخيط حول محورها.
- 3 - المنوبة **تغذي** المصباح **فيتوهج** و**يضيء** المكان (الغرفة) **فتسخن**.

أفعال أداء	أفعال حالة
يدير، تغذي، يضيء	تتشوه، يدور، يتوهج، تسخن

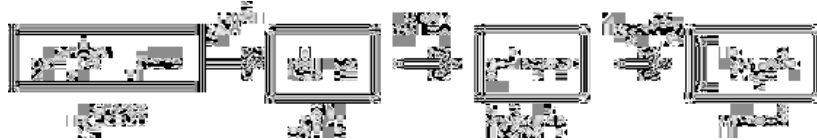
كيف أمثل تركيب بمخطط سلسلة وظيفية ؟

نتبع المراحل التالية:

- أ - نكتب كل جسم أو جزء أو عنصر داخل مربع أو مستطيل أو دائرة (فقاعة) انطلاقا من الجسم الذي يبدأ منه التأثير، ثم الجسم الذي يليه ... ونكتب تحت كل شكل الفعل أو الوظيفة أو الحالة التي يكون عليها الجسم ويدعى الفعل: **(فعل حالة)**.
- ب - نرسم سهم بين كل جسمين يتجه من العنصر إلى العنصر الذي يليه في التركيب، ونكتب فوق كل سهم الفعل أو الوظيفة التي يؤديها العنصر السابق (يدعى الفعل: **فعل أداء**).



◀ مثل التركيب السابق بمخطط سلسلة وظيفية.



مفهوم الجملة المادية: الجملة المادية عبارة عن جسم (صلب، غاز أو سائل) أو مجموعة من الأجسام من التركيب الوظيفية، يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي، وتحدد بالنسبة لمحيطها المسمى الوسط الخارجي.

- يملك الجسم أو الجملة طاقة عندما يكون بإمكانه تحريك جسم آخر أو تشويبه أو رفعه أو إحداث توهج في مصباح....
- يمكن للجسم أو للجملة أن يخزن طاقة على أشكال مختلفة.

التمارين:

من 1 إلى 10 الصفحة 48 من الكتاب المدرسي.

المستوى : الثالثة متوسط
المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
الميدان التعليمي : الطاقة
الوحدة التعليمية الأولى : السلسلة الوظيفية (2)

مفهوم السلسلة الوظيفية:

2 - كيف أشعل مصباحا انطلاقا من تدفق الماء ؟



الملاحظة : الماء يدير العنفة، تدور البكرة، يدور المحرك، يغذي المصباح الكهربائي فيتوهج.

توهج المصباح لمدة أطول مع ارتفاع كبير.

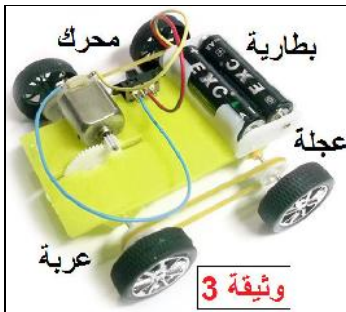
زاد توهج المصباح بزيادة غزارة الماء المتدفق من الحنفية.
الاستنتاج : جملة (ماء + أرض) حولت الطاقة الكامنة المخزنة إلى طاقة حركية ثم إلى طاقة كهربائية.

السلسلة الوظيفية:



كيف أحرك عربة ؟

3 - كيف أحرك عربة بواسطة بطارية ؟



بعد تشغيل التركيب نلاحظ:

البطارية (تتفرغ وتنفد) و تغذي المحرك (يدور) فيدير العجلة (تدور)
فتسحب العربة (تتقدم).

أفعال أداء	أفعال حالة
- تغذي - يدير - تسحب	- تتفرغ وتنفد - تدور - تتقدم

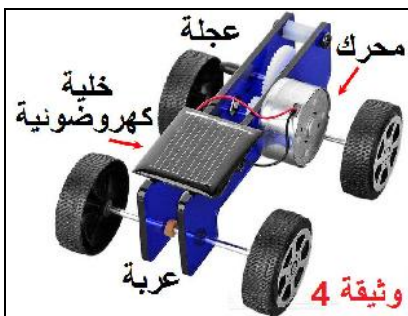
مثل التركيب السابق بمخطط سلسلة وظيفية.



بعد تشغيل التركيب نلاحظ:

الشمس (تشع) و تضيء الخلية (تُثار) فتغذي المحرك (يدور) فيدير العجلة (تدور) فتسحب العربة (تتقدم).

أفعال أداء	أفعال حالة
- تضيء - تغذي - يُدير - تسحب	- تشع - تُثار - تدور - تتقدم





التمارين:

من 11 إلى 15 الصفحة 49 ومن 16 إلى 19 الصفحة 50 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان التعليمي : الطاقة
المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية
الوحدة التعليمية الثانية : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة (1)

مفهوم السلسلة الطاقوية :

1 - اشعال مصباح بواسطة سقوط ماء:

- ◀ نحقق التركيب المبين في الوثيقة 1.
- ◀ نفتح الحنفية فينزل الماء من الخزان بغزارة.

الملاحظات :

- تدور العنفة، فتدير المنوبة (الدينامو/محرك صغير).
- يتوهج المصباح المتصل بالمنوبة مضيئاً ومسخناً ما حوله.

الاستنتاج :

- الماء في الخزان يمتلك كمية من الطاقة على شكل كامن.

- حدث تحويل ميكانيكي للطاقة عند نزول الماء بسرعة (بغزارة) سبب تدوير العنفة.
- حدث تحويل كهربائي للطاقة في المنوبة لأنه غذى المصباح بالتيار الكهربائي.
- حدث حراري وإشعاعي للطاقة في المصباح.

أ - من السلسلة الوظيفية إلى السلسلة الطاقوية :

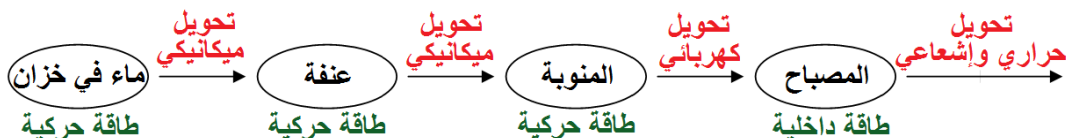
- ◀ مثل التركيب السابق بمخطط سلسلة وظيفية :



ب - السلسلة الطاقوية :

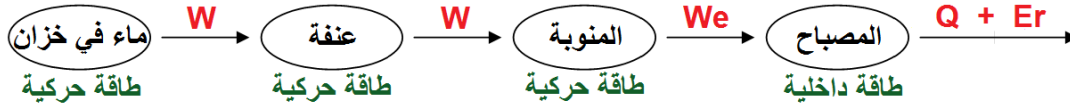
كيف نكتب السلسلة الطاقوية لتركيب وظيفي معين ؟

- ◀ نضع تحت كل فقاعة شكل الطاقة المخزن في الجسم.
- ◀ نضع فوق السهم نوع التحويل الذي حدث للطاقة عند الانتقال من جسم إلى جسم يليه.
- نمثل التركيب السابق بسلسلة طاقوية (كمثال) :



أنماط تحويل الطاقة :

- ◀ توجد أربع أنماط لتحويل الطاقة :
- التحويل الميكانيكي W المتعلق بالطاقة المقدمة لتحريك (سحب ، تدوير) جملة.
- تحويل كهربائي We . • تحويل حراري Q . • تحويل بالإشعاع Er .
- ◀ يربط بين التعبير الطبيعي والتعبير العلمي (الطاقوي في هذه الحالة) كما يلي :
- يسحب يُوافق تحويل ميكانيكي W . • يغذي يُوافق تحويل كهربائي We .
- يُضيء يُوافق تحويل إشعاعي Er . • يُسخن يُوافق تحويل حراري Q .
- ◀ السلسلة الطاقوية باستعمال رموز أنماط التحويل الطاقوي :



التمارين:

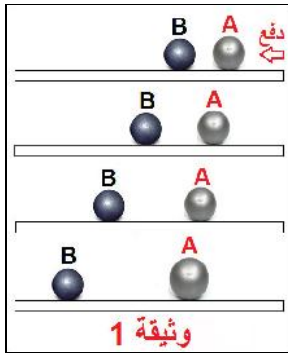
1 ، 3 ، 7 و 8 الصفحة 60 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان التعليمي : الطاقة
المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية
الوحدة التعليمية الثانية : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة (2)

2 - أشكال تخزين الطاقة:

أولا : في المستوى العياني :
الطاقة الحركية E_c (Energie cinétique)

النشاط 1 : متحرك يدفع ساكنًا:



◀ نبعد الكرة A عن الكرة B، ثم ندفعها باتجاهها بسرعات مختلفة لتتصادم بها وثيقة 1.

- تكون للأجسام المادية المتحركة، مهما كانت كتلتها وحجمها، طاقة تدعى الطاقة الحركية، تتجلى في إمكانية قيام هذه الأجسام بتحريك أجسام أخرى مثلاً أو إحداث تشويه في شكلها إن كانت مرنة.
- تزداد الطاقة الحركية هذه بزيادة سرعتها وكتلتها.

	السلسلة الوظيفية :
	السلسلة الطاقوية:

الطاقة الكامنة E_p (Energie potentielle):
1 - الثقالية :

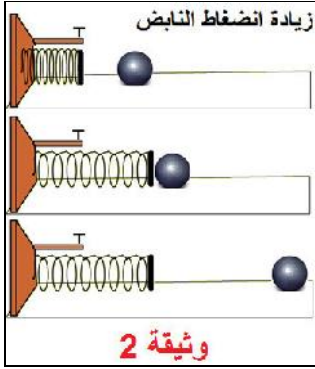
النشاط 2 : إشعال مصباح:

- ◀ نشعل مصباحًا بواسطة جسم يسقط (أو ينزل بسرعة) كحجر أو ماء خزان.
- للأجسام التي تكون على ارتفاع معين من سطح الأرض (ماء في خزان، حجر، ...) طاقة مخزنة فيها تدعى **الطاقة الكامنة**، وبما أن هذه الطاقة تتعلق بوضع الأجسام من حيث ارتفاعها عن سطح الأرض فهي تدعى **الطاقة الكامنة الثقالية E_{pp}** ، ناتجة عن قوة جذب الأرض لهذه الأجسام.

	السلسلة الوظيفية :
	السلسلة الطاقوية:

2 - المرونية :

النشاط 3 : نابض يدفع كرة:

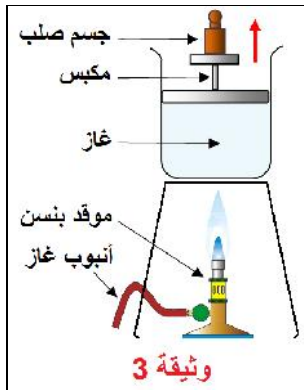


- ◀ نضغط نابض مرن، وثيقة 2 ثم نحرره فيستطيل ويصدم الكرة الساكنة.
- ◀ نعيد ضغط النابض مرات أخرى بشكل مختلف.
- للأجسام التي تكون مضغوطة أو ممددة (نابض، خيط مطاطي) طاقة مخزنة فيها تدعى **الطاقة الكامنة**، وبما أن هذه الطاقة تتعلق بوضع الأجسام من حيث الانضغاط أو التمدد فهي تدعى **الطاقة الكامنة المرونية (Epe)**.

	السلسلة الوظيفية :
	السلسلة الطاقوية:

ثانيا : في المستوى المجهرى :
الطاقة الداخلية **Ei** : (Energie interne)

النشاط 4 : غاز يرفع ثقلا:



- ◀ نسخن أسطوانة تحتوي غازا أو بخار الماء، مسدودة بمكبس يحمل فوقه جسم صلب بواسطة موقد بنزن. فيرتفع المكبس تدريجيا دافعا الجسم إلى أعلى.
- يخزن كل جسم طاقة داخلية **Ei** ناتجة عن حركة الجزيئات المكونة له، يمكن رفع هذه الطاقة بتسخينها وتحويلها ميكانيكيا.

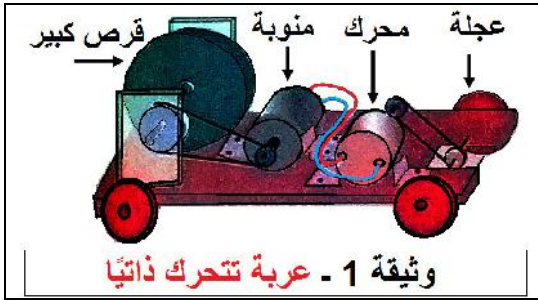
	السلسلة الوظيفية :
	السلسلة الطاقوية:

التمارين:

2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 و 12 الصفحة 60 و 13 ، 14 الصفحة 61 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان التعليمي : الطاقة
المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية
الوحدة التعليمية الثانية : تدريبات (السلسلتين الوظيفية والطاقوية)
تدريبات حول السلسلتين الوظيفية والطاقوية :

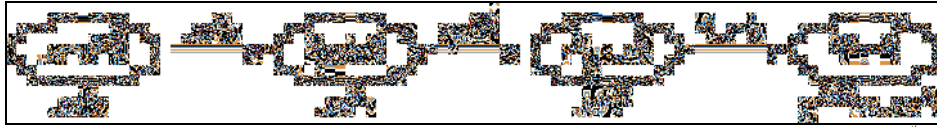
1 - عربة تتحرك ذاتيًا:



◀ لاحظ الأدوات التي تتركب منها هذه اللعبة. وثيقة 1 ، يُدار القرص الكبير المثبت على العربة ثم يترك لحاله.
1 - فسر كيف تشتغل هذه اللعبة بتشكيل السلسلة الوظيفية.
2 - ما هي الجملة التي خزنت طاقة ؟
3 - فسر كيف تحولت هذه الطاقة في هذه اللعبة بتشكيل السلسلة الطاقوية.

الإجابة :

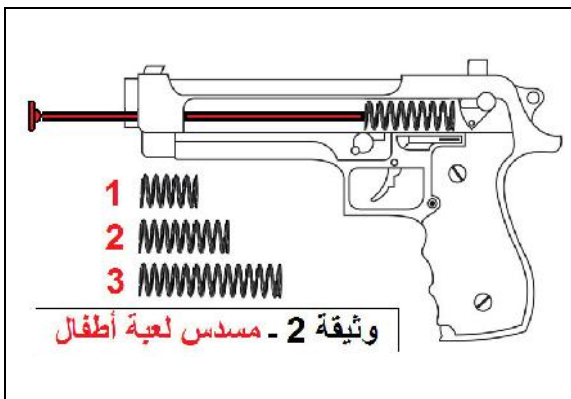
1 - السلسلة الوظيفية :



2 - الجملة التي خزنت طاقة هي : جملة القرص الكبير.
3 - السلسلة الطاقوية :



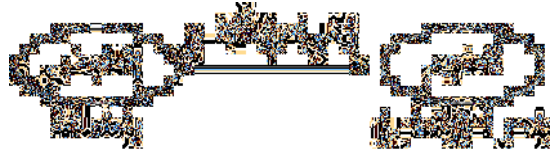
2 - مسدس لعبة أطفال:



◀ إليك نابضًا في ثلاث وضعيات مختلفة (1) ، (2) ، (3).
يُستعمل هذا النابض في لعبة أطفال، وثيقة 2. وعند تحريره يقذف السهم.
1 - في أي حالة يُخزّن النابض طاقة كامنة مرونية (Epe) أكبر؟
2 - نمذج وظيفة التركيب بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية عند قذف السهم.

الإجابة :

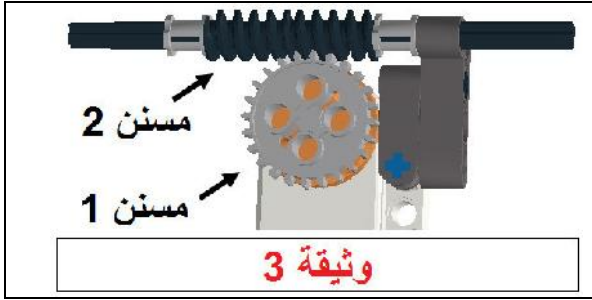
1 - يُخزّن النابض طاقة كامنة مرونية (Epe) أكبر في الوضعية 3.
2 - ● السلسلة الوظيفية :



● السلسلة الطاقوية :



3 - تحويل الطاقة الحركية E_c بنقل الحركة:



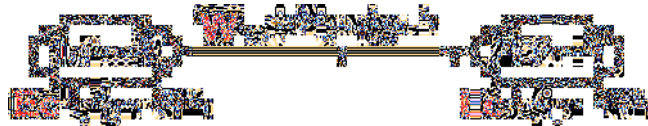
- ◀ يمثل التركيب وئقة 3، نقل حركة بواسطة التعشيق.
- 1 - ما نوع حركة كل مسنن من المسننين ؟
- 2 - شكل السلسلة الوظيفية عندما ندير المسنن 1.
- 3 - شكل السلسلة الطاقوية الموافقة.

الإجابة :

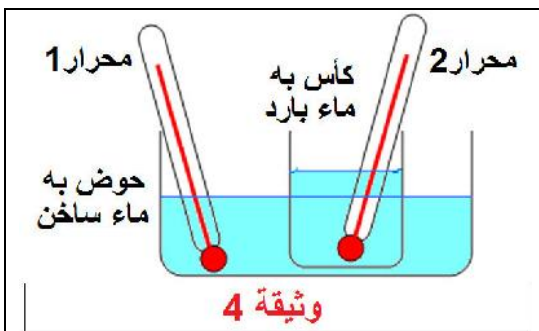
- 1 - حركة المسنن 1 دورا نية، بينما حركة المسنن 2 دورا نية انسحابية.
- 2 - السلسلة الوظيفية :



3 - السلسلة الطاقوية :



4 - تحويل الطاقة الداخلية E_i :



- ◀ خذ حوضا زجاجيا به ماء درجة حرارته 60°C مثلا، وأغمر فيه كأس بيشر به ماء درجة حرارته عادية. وئقة 4

- 1 - ماذا تلاحظ وماذا تستنتج ؟
- 2 - مثل السلسلتين الوظيفية والطاقوية للتركيب.

الإجابة :

- 1 - الملاحظة: ماء البيشر بدأ يسخن (الجسم البارد).
- الاستنتاج: الحرارة انتقلت من ماء الحوض (الجسم الساخن) إلى ماء البيشر (الماء البارد).
- أي أن الطاقة الداخلية E_i تحولت (الحرارة تنتقل من الجملة الساخنة إلى الجملة الباردة).
- 2 - ● السلسلة الوظيفية :



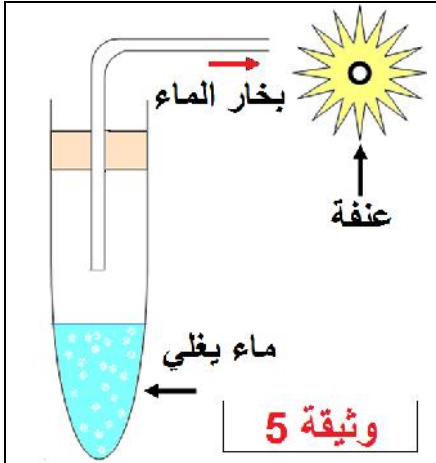
● السلسلة الطاقوية :



5 - أحول طاقة الغاز إلى طاقة حركية:

● إليك التركيب المبين في الوثيقة 5.

- 1 - إلى أي درجة حرارة تُسخن الماء حتى نتمكن من تدوير العنفة ؟
- 2 - عبر عن وظيفة هذا التركيب بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية.



الإجابة :

- 1 - حتى نتمكن من تدوير العنفة نسخن الماء النقي حتى درجة حرارة 100°C ، وتدور العنفة ببخار الماء.

2 - ● السلسلة الوظيفية :



● السلسلة الطاقوية :



المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

الوحدة التعليمية الثانية : السلسلة الطاقوية (3، 4) [مبدأ انحفاظ الطاقة - الحصيلة الطاقوية]

أولاً: مبدأ انحفاظ الطاقة :

النشاط 1 : الطاقة المفيدة والغير مفيدة:

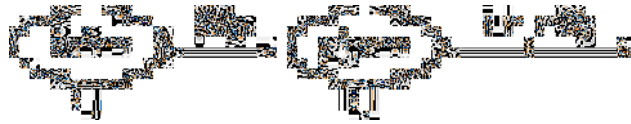
◀ هل تستحدث الطاقة ؟ ... و هل تفنى ؟

● إليك نص مبدأ انحفاظ الطاقة :

الطاقة لا تستحدث و لا تزول ، إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها ، فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو من جمل أخرى أو فقدتها لها .

◀ طبق هذا المبدأ على المدخرة في المثالين التاليين :

● توصيل مصباح كهربائي بمدخرة لمدة زمنية طويلة .



- التحويل الكهربائي (W_e) (بين جملة مدخرة و جملة مصباح) تحويل مفيد .
- التحويل الإشعاعي (E_r) (بين جملة مصباح و الوسط الخارجي) تحويل مفيد .
- التحويل الحراري (Q) بين مدخرة و الوسط الخارجي تحويل غير مفيد .
- التحويل الحراري (Q) بين المصباح و الوسط الخارجي تحويل غير مفيد .

● توصيل مدخرة بمشحن البطاريات .



- التحويل الكهربائي (W_e) (بين المنوبة و المشحن) تحويل مفيد .
- التحويل الكهربائي (W_e) (بين المشحن و المدخرة) تحويل مفيد .
- التحويل الحراري (Q) بين المشحن و الوسط الخارجي تحويل غير مفيد .
- التحويل الحراري (Q) بين المدخرة و الوسط الخارجي تحويل غير مفيد .

النشاط 3 : هل كل تحويل طاقي مفيد؟

◀ نمثل في السلسلة الطاقوية التحويل المفيد و التحويل غير المفيد بالتمثيل التالي :



◀ اشرح كيف يطبق مبدأ انحفاظ الطاقة ثم شكل السلسلة الطاقوية للوضعيات التالية :

● إشعال مصباح بعمود كهربائي .

■ طاقة العمود الكهربائي = الطاقة الابتدائية - الطاقة المفقودة (التي يقدمها للمصباح وللوسط الخارجي).

■ طاقة المصباح = الطاقة المكتسبة من العمود - الطاقة المفقودة (التي يقدمها للوسط الخارجي).



● دوران محرك كهربائي .

■ طاقة العمود الكهربائي = الطاقة الابتدائية - الطاقة المفقودة (التي يقدمها للمصباح وللوسط الخارجي).

■ طاقة المحرك = الطاقة المكتسبة من العمود - الطاقة المفقودة (الحركية + الحرارية للوسط الخارجي).



● توقف سيارة بفعل الفرامل (المكابح) على طريق أفقية .

■ طاقة السيارة = الطاقة الابتدائية (E_c) - الطاقة المفقودة (Q) (التي قدمتها للطريق وللوسط الخارجي).

■ طاقة الطريق (E_i) = الطاقة المكتسبة من السيارة - الطاقة المفقودة (إيقاف الحركة + الحرارية للوسط الخارجي) .



التمارين:

1 ، 3 ، 7 و 8 الصفحة 60 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

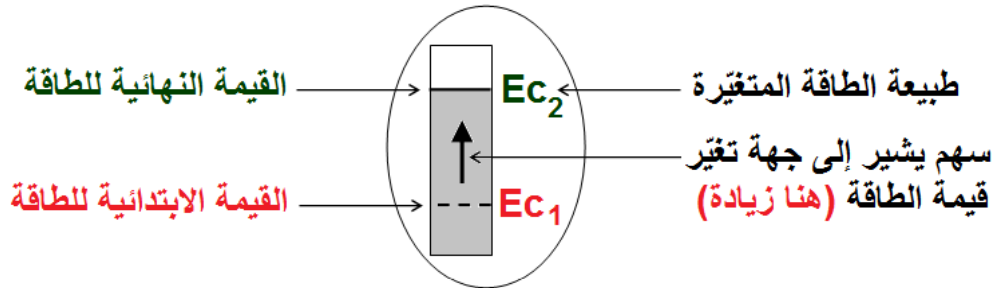
المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

الوحدة التعليمية الثانية : السلسلة الطاقوية (3، 4) [مبدأ انحفاظ الطاقة - الحصيلة الطاقوية]

ثانيا: الحصيلة الطاقوية :

النشاط 1 : الحصيلة الطاقوية لجملة:

◀ للتعبير عن تغير الطاقة بين الحالة الابتدائية (1) و الحالة النهائية (2) ، نستعمل النموذج التالي :

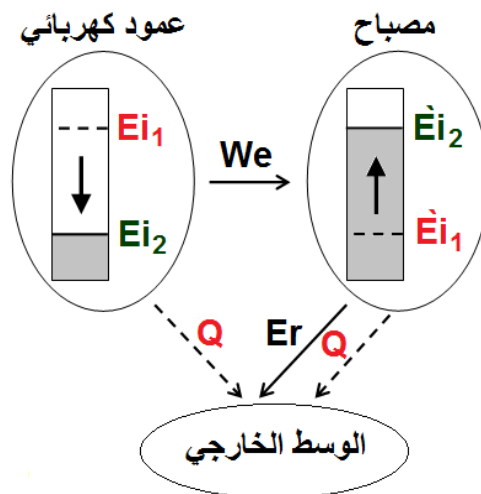


ملاحظات :

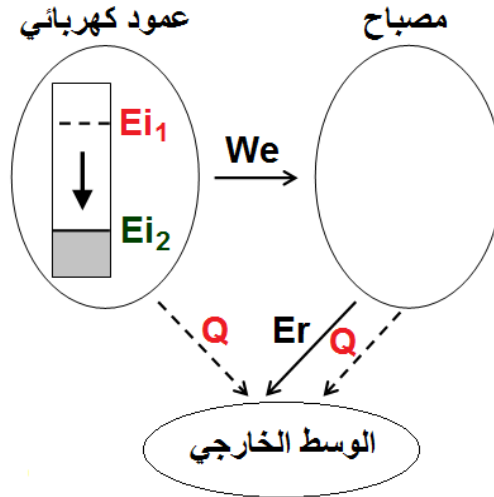
- يستعمل عمود واحد أو أكثر داخل الفقاعة حسب عدد أشكال الطاقات المتغيرة في الجملة .
- في حالة عدم تغيير شكل من أشكال الطاقة الثلاث (E_c , E_p , E_i) لا يرسم العمود الذي يمثلها (غياب العمود في الفقاعة).
- اتجاه السهم نحو الأسفل يعني وجود نقصان في الطاقة المخزنة.

◀ شكل السلاسل الطاقوية في الوضعيات التالية :

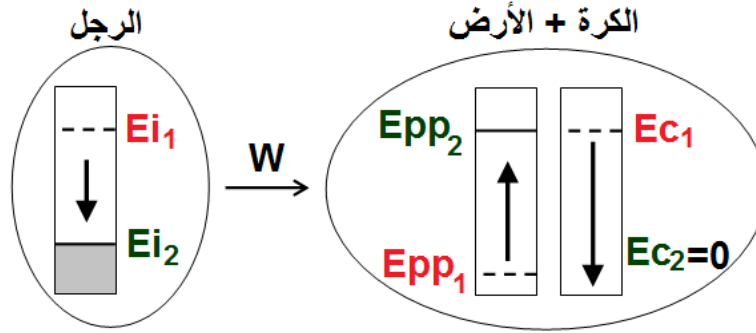
- اشتعال مصباح بعمود كهربائي خلال مدة زمنية معينة .
- عند اللحظة t_1 : اشتعال المصباح .



■ عند اللحظة t_2 التشغيل العادي للمصباح ، أي لا يوجد تغير في الطاقة الداخلية للمصباح .



● قذف كرة شاقوليا إلى الأعلى من طرف لاعب بين الموضعين الموافقين للحظة القذف و لحظة بلوغ الكرة الارتفاع الأعظمي .



النشاط 2 : كيف أكتب العلاقة الرمزية لانحفاظ طاقة جملة ؟

نربط بين الطاقتين الابتدائية و النهائية لجملة بمعادلة :

الطاقة الابتدائية + الطاقة المكتسبة - الطاقة المفقودة = الطاقة النهائية .

$$E_{finale} = E_{initiale} + E_{reçue} - E_{perdue}$$

$$E_2 = E_1$$

◀ الطاقة محفوظة.

◀ تقاس الطاقة في الجملة الدولية للوحدات (SI) بالجول (جول) : Joule (J) ومن مضاعفاته الكيلو

جول بحيث : $1KJ=1000J$

التمارين:

6 الصفحة 60 و 15 ، 16 ، 17 ، 18 و 19 الصفحة 61 و 20 ، 21 ، 22 ، و 23 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي.

1 - مفهوم استطاعة تحويل الطاقة :

- يكون تحويل الطاقة من جملة إلى جملة أخرى سريعا عند ما يستغرق زمن أقصر.
- سرعة التحويل للطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية سريعة باستعمال بطارية دالالتها كبيرة (9v) وبطيفة باستعمال بطارية دالالتها صغيرة (4.5v). (لكل محرك استطاعة تحويل خاصة به).
- ◀ نسمي غزارة تحويل الطاقة من جملة إلى جملة أخرى باستطاعة التحويل لهذه الطاقة.

2 - علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة :

$$P = \frac{E}{t}$$

◀ تعطى استطاعة تحويل الطاقة بالعلاقة التالية :

حيث: **p** تمثل استطاعة التحويل الطاقوي.

و **E** تمثل الطاقة المحولة و **t** يمثل الزمن الذي استغرقه تحويل هذه الطاقة.

◀ تقاس استطاعة تحويل الطاقة في جملة الوحدات الدولية بوحدة الواط (**W**)

حيث $1\text{kw} = 1000\text{W}$ و بجهاز يدعى : الواط متر .

و تقاس الطاقة بوحدة الجول (**J**) و الزمن بوحدة الثانية (**s**) .

و تستعمل وحدة أخرى لقياس الطاقة هي الكيلوواط ساعي (**kw.h**) . و بجهاز **العداد الكهربائي** .

حيث: (واط.ثانية) $1\text{kw.h} = 3600\text{kJ} = 3.6 \times 10^6\text{J} = 3.6 \times 10^6\text{W.S}$

◀ استطاعة تحويل بعض الأجهزة الكهربومنزلية :

مصباح كهربائي : 15w , 40w , 60w , 75w , 100w , 150w

مكواة كهربائية : 150w ، مجفف الشعر : 1000w ، مدفأة كهربائية : 1800w

ملاحظة : يسجل على كل جهاز دلالة استطاعة التحويل و دلالة التوتر اللازم لتشغيله.

مثل : مصباح كتب عليه (220v , 60w)

التمارين:

1 ، 2 ، 3 و 4 ، 6 ، 7 ، 9 و 10 الصفحة 70 و 12 ، 13 ، 14 الصفحة 71 من الكتاب المدرسي.

قراءة فاتورة الكهرباء والغاز :

النشاط 1 : كيف أقرأ فاتورة الكهرباء والغاز ؟

نجد في فاتورة الكهرباء والغاز الدالتين : PMD وتعني الاستطاعة المتوسطة المتوقعة.
DMD وتعني التدفق المتوسط المتوقع.

54M : وتعني كهرباء للاستهلاك المنزلي.

32M : وتعني غاز للاستهلاك المنزلي.

1 - في الجزء الأول من الفاتورة:

● مقدار الطاقة الكهربائية المحولة = (البيان الجديد - البيان القديم) × معامل التحويل (1,00).

● مقدار طاقة الغاز المحولة = (البيان الجديد - البيان القديم) × معامل التحويل (9,30).

2 - في الجزء الثاني من الفاتورة :

● ثمن الطاقة الكهربائية المحولة = [الشطر 1 × سعر الوحدة + (الشطر 1 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 2 × سعر الوحدة + (الشطر 2 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 3 × سعر الوحدة + (الشطر 3 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 4 × سعر الوحدة + (الشطر 4 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)].
● مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + [رسم ثابت × نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA)].

◆ المجموع:

المبلغ الموافق للطاقة الكهربائية المستهلكة = مبلغ الشطر 1 + مبلغ الشطر 2 + مبلغ الشطر 3 + مبلغ الشطر 4 + مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

3 - في الجزء الثالث من الفاتورة :

● ثمن طاقة الغاز المحولة = [الشطر 1 × سعر الوحدة + (الشطر 1 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 2 × سعر الوحدة + (الشطر 2 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 3 × سعر الوحدة + (الشطر 3 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 4 × سعر الوحدة + (الشطر 4 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)].
● مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + [رسم ثابت × نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA)].

◆ المجموع:

المبلغ الموافق لطاقة الغاز المستهلكة = مبلغ الشطر 1 + مبلغ الشطر 2 + مبلغ الشطر 3 + مبلغ الشطر 4 + مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

4 - في الجزء الرابع من الفاتورة :

● مبلغ الحقوق والرسوم = حق ثابت + رسم السكن.

5 - في الجزء الخامس من الفاتورة :

◆ المبلغ المستحق = ثمن الطاقة (كهرباء وغاز) + مبلغ الحقوق والرسوم الضريبية.
◆ المبلغ الإجمالي للدفع = ثمن الطاقة (كهرباء وغاز) + مبلغ الحقوق والرسوم + ضريبة الطابع.
◆ معدل الاستهلاك اليومي من الطاقة :

ويحسب كما يلي :

المبلغ المستحق (بدون ضريبة الطابع) ÷ (3 أشهر × 30 يوم)

التمارين:

6 الصفحة 60 و 15 ، 16 ، 17 ، 18 و 19 الصفحة 61 و 20 ، 21 ، 22 ، و 23 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

الوحدة التعليمية الثالثة : استطاعة تحويل الطاقة "تدريبات حول قراءة فاتورة الكهرباء والغاز"

تدريبات حول قراءة فاتورة الكهرباء والغاز :

النشاط 1 :

◀ على فاتورة كهرباء وغاز كتبت المقادير الآتية :

- الرقم الجديد : 35880

- الرقم القديم : 35454

- مجموع الرسوم : 424 DA

- سعر 1kwh هو 4 DA.

1 - أحسب الطاقة المستهلكة.

2 - ما هو المبلغ الموافق للطاقة المستهلكة؟

3 - ما هو المبلغ الإجمالي المدفوع؟

الإجابة:

1 - حساب الطاقة المستهلكة:

الطاقة المستهلكة هي الفرق بين الرقم الجديد والرقم القديم.

$$E = 35880 - 35454$$

$$E = 426 \text{ kwh}$$

2 - المبلغ الموافق للطاقة المستهلكة:

كمية الطاقة (بالكيلواط ساعي) $\times$ ثمن 1 كيلواط ساعي.

$$\text{prix} = 426 \times 4$$

$$\text{prix} = 1704 \text{ DA}$$

3 - المبلغ الإجمالي المدفوع :

ثمن الطاقة + مبلغ الرسوم :

$$\text{prix} = 1704 + 424$$

$$\text{prix} = 2128 \text{ DA}$$

النشاط 2 :

◀ قام علي بجمع هذه البيانات من فاتورة كهرباء وغاز :

- الرقم الجديد : 1813

- الرقم القديم : 1469

- مجموع الرسوم : 235 DA

- سعر 1kwh للشطر 1 (125kwh) هو 5 DA.

- سعر 1kwh للشطر 2 (الجزء الباقي) هو 2 DA.

- 1 - أحسب الطاقة المستهلكة.
- 2 - ما هو المبلغ الموافق للطاقة المستهلكة؟
- 3 - ما هو المبلغ الإجمالي المدفوع؟
- 4 - ما هو معدل الاستهلاك اليومي من الطاقة؟

الإجابة:

- 1 - حساب الطاقة المستهلكة:
الطاقة المستهلكة هي الفرق بين الرقم الجديد والرقم القديم.

$$E = 1813 - 1469$$

$$E = 344 \text{ kwh}$$

- 2 - المبلغ الموافق للطاقة المستهلكة:
كمية الطاقة (بالكيلواط ساعي) $\times$ ثمن 1 كيلواط ساعي.
كمية الطاقة = الجزء 1 + الجزء 2
الجزء 2 (E_2) = كمية الطاقة - الجزء 1 (E_1)

$$E_2 = 344 - 125$$

$$E_2 = 219 \text{ kwh}$$

$$\text{prix} = E_1 \times 2 + E_2 \times 5$$

$$\text{prix} = 125 \times 2 + 219 \times 5$$

$$\text{prix} = 250 + 1095$$

$$\text{prix} = 1345 \text{ DA}$$

- 3 - المبلغ الإجمالي المدفوع :
ثمن الطاقة + مبلغ الرسوم :

$$\text{prix} = 1345 + 235$$

$$\text{prix} = 1580 \text{ DA}$$

- 4 - معدل الاستهلاك اليومي من الطاقة :
ويحسب كما يلي :
المبلغ الإجمالي $\div$ (3 أشهر $\times$ 30 يوم)

$$\text{prix} = 1580 \div 90$$

$$\text{prix} = 17,55 \text{ DA}$$

النشاط 3 :

◀ فاتورة كهرباء وغاز احتوت على البيانات التالية :
الكهرباء:

- الجزء 1 : 125

- الجزء 2 : 125

- الجزء 3 : 309

- سعر 1kwh للشطر 1 هو 2 DA.

- سعر 1kwh للشطر 2 هو 4 DA.

- سعر 1kwh للشطر 3 هو 6 DA.

1 - أحسب الطاقة المستهلكة.

2 - ما هو المبلغ الموافق للطاقة المستهلكة؟
الغاز :

- الرقم الجديد : 5804

- الرقم القديم : 5454

- سعر 1m^3 هو 0,3 DA.

3 - أحسب طاقة الغاز المستهلكة.

4 - ما هو المبلغ الموافق لطاقة الغاز المستهلكة؟

5 - ما هو المبلغ الإجمالي المدفوع ، علما بأن مجموع الرسوم: 235 DA؟

6 - ما هو معدل الاستهلاك اليومي من الطاقة؟

الإجابة:

1 - حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة:

الطاقة المستهلكة هي مجموع الأجزاء.

$$E = E_1 + E_2 + E_3$$

$$E = 125 + 125 + 309$$

$$E = 559 \text{ kwh}$$

2 - المبلغ الموافق للطاقة الكهربائية المستهلكة:

كمية الطاقة (بالكيلواط ساعي) $\times$ ثمن 1 كيلواط ساعي.

$$\text{prix} = E_1 \times 2 + E_2 \times 4 + E_3 \times 6$$

$$\text{prix} = 125 \times 2 + 125 \times 4 + 309 \times 6$$

$$\text{prix} = 250 + 500 + 1854$$

$$\text{prix} = 2604 \text{ DA}$$

3 - حساب طاقة الغاز المستهلكة:

الطاقة المستهلكة هي الفرق بين الرقم الجديد والرقم القديم.

$$E = 5804 - 5454$$

$$E = 350 \text{ m}^3$$

4 - المبلغ الموافق لطاقة الغاز المستهلكة:

كمية الطاقة (بالمتر مكعب) $\times$ ثمن 1 متر مكعب.

$$\text{prix} = 350 \times 0,3$$

$$\text{prix} = 105 \text{ DA}$$

5 - المبلغ الإجمالي المدفوع :

ثمن الطاقة (كهرباء وغاز) + مبلغ الرسوم:

$$\text{prix} = 2604 + 105 + 235$$

$$\text{prix} = 2944 \text{ DA}$$

6 - معدل الاستهلاك اليومي من الطاقة :

ويحسب كما يلي :

المبلغ الإجمالي $\div$ (3 أشهر $\times$ 30 يوم)

$$\text{prix} = 2944 \div 90$$

$$\text{prix} = 32,7 \text{ DA}$$



شركة توزيع الكهرباء والغاز للمشرق

Société de Distribution de l'Electricité et de Gaz de l'ES

Capital Social :	24 Milliard de DA	رأس المال :
Direction Distribution :	DR MSILA	مديرية التوزيع :
N°RC :	06 B 0066723	رقم السجل التجاري :
N°IS :	104201007110348	رقم التعريف الإحصائي :
N°RIP :	14210071134570000000	بيان التعريف البريدي :
N°RIB :	10081042010071100000	بيان التعريف البنكي :
Fax :	011.11.11.11	الفاكس :
Agence commerciale :	RUE ALGER	الوكالة التجارية :
Adresse :		العنوان :
Tél :		الهاتف :
Dépannage Electricité :		إصلاح الكهرباء :
Dépannage Gaz :	011.11.11.11	إصلاح الغاز :

Fourniture d'énergie Electricité et Gaz

BASSE TENSION / BASSE PRESSION

Facture n° : 142100711347

Etablie le : 02.08.17

التزويد بطاقة الكهرباء والغاز

الجهد المنخفض/الضغط المنخفض

فاتورة رقم :

الصادرة في :

Client :	الزبون
Référence :	211910071001380
Nom et Prénom :	DJAIDJA MOHAMED
Adresse :	CITE HAMMAM DALAA / B
N°RC :	رقم السجل التجاري :
N°IS :	رقم التعريف الإحصائي :
Tél :	الهاتف :
Fax :	الفاكس :
Destinataire de facture :	المرسل إليه :

période : 3eme Trimestre 2017

الإستهلاك	المعامل	الفرق	البيان السابق	البيان الجديد	رقم العداد	التسعيرة
Consommation	Coef-	Différence	Index ancien	Index nouveau	N°Compteur	Tarif
ELEC.PMD = 20kw	1,00	559	R	16518	122569	54M
GAZ.DMD = 5m3h	9,30	350	R	5454	245689	23M
Clé EBP : 832						
Clé EBP : 322						

FACTURATION

فوترة

العناصر	التسعيرة	رقم العداد	الإستهلاك / الشطر	سعر الوحدة	المجموع (ب.د.)	ضريبة القيمة المضافة	المجموع كامل الرسوم
Eléments	Tarif	N°Compteur	Consommation/tranche	Prix unitaire	Montant HT	TVA	Montant TTC
Electricité	54M	122569	Tranche 1 125,00 Tranche 2 125,00 Tranche 3 309,00 Tranche 4	1,7787 4,1789 4,8120	222,3375 522,3625 1486,908	9% 9% 19%	242,3479 569,3751 1769,4205
PRIMES FIXES رسم ثابت					262,2	9%	285,8
TOTAL Electricité ① المجموع	54M		559,00		2493,81	373,14	2866,94
GAZ	23M	245689	Tranche 1 1125,00 Tranche 2 1375,00 Tranche 3 755,00 Tranche 4	0,1682 0,3245 0,4025	189,225 446,1875 303,8875	9% 9% 19%	206,2553 486,3444 361,6261
PRIMES FIXES رسم ثابت					85,50	9%	93,20
TOTAL GAZ ② المجموع	23M		3255,00		1024,80	122,63	1147,43
DROIT FIXE حق ثابت					100,00		100,00
TAXE HABITATION رسم السكن					150,00		150,00
مجموع الحقوق والرسوم					250,00		250,00
Total Droits et taxes ③					250,00		250,00

Contribution aux coûts	المساهمة الدائمة في تكاليف	Total des éléments facturés ①+②+③	3768,62	495,76
permanents du système	6,47 DA	مجموع العناصر ③+②+①	3768,62	495,76
montant de votre		Montant à payer (CIB, Poste, Chèque, virement)	3768,62	495,76
Consommation moyenne	متوسط ثمن الاستهلاك	Droit de timbre	43,00	43,00
D'énergie par jour:	47,38 DA	Montant total à payer espèce	4307,38	4307,38
Montant de la facture en toutes lettres	مبلغ الفاتورة بالأحرف			

quatre mille deux cent soixante-quatre dinars algeriens ,38 cts

Nous vous prions de regler la facture par l'un des moyens indques au verso avant le:

20.08.16

Pour mieux vous servir ,adresser nous votre numero de TELEPHONE et votre ADRESSE MAIL sur

www.sdc.dz



شركة توزيع الكهرباء والغاز للمشرق

Société de Distribution de l'Electricité et de Gaz de l'Est

Capital Social : رأس المال :
Direction Distribution : مديرية التوزيع :
N°RC : رقم السجل التجاري :
N°IS : رقم التعريف الإحصائي :
N°RIP : بيان التعريف البريدي :
N°RIB : بيان التعريف البنكي :
Fax : الفاكس :
Agence commerciale : الوكالة التجارية :
Adresse : العنوان :
Tél : الهاتف :
Dépannage Electricité : إصلاح الكهرباء :
Dépannage Gaz : إصلاح الغاز :

Fourniture d'énergie Electricité et Gaz

BASSE TENSION / BASSE PRESSION

Facture n° :

Etablie le :

التزويد بطاقة الكهرباء والغاز

الجهد المنخفض/الضغط المنخفض

فاتورة رقم :

الصادرة في :

Client : الزبون	المرجع :
Référence :	الاسم واللقب :
Nom et Prénom :	العنوان :
Adresse :	رقم السجل التجاري :
N°RC :	رقم التعريف الإحصائي :
N°IS :	الفاكس :
Tél :	Fax :
Destinataire de facture :	المرسل إليه :

période : Trimestre 20....

الإستهلاك	المعامل	الفرق	البيان السابق	البيان الجديد	رقم العداد	التسعيرة
Consommation	Coef-	Différence	Index ancien	Index nouveau	N°Compteur	Tarif
ELEC.PMD = 20kw			R	R		54M
GAZ.DMD = 5m3h			R	R		23M
Clé EBP : 832						
Clé EBP : 322						

FACTURATION

فوترة

العناصر	التسعيرة	رقم العداد	الاستهلاك / الشطر	سعر الوحدة	المجموع (ب.ب.)	ضريبة القيمة المضافة	المجموع كامل الرسوم
Eléments	Tarif	N°Compteur	Consommation/tranche	Prix unitaire	Montant HT	TVA	Montant TTC
Electricité	54M		Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4				
PRIMES FIXES رسم ثابت							
TOTAL Electricité ① المجموع	54M						
GAZ	23M		Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4				
PRIMES FIXES رسم ثابت							
TOTAL GAZ ② المجموع	23M						
DROIT FIXE حق ثابت							
TAXE HABITATION رسم السكن							
مجموع الحقوق والرسوم							
Total Droits et taxes ③							
Contribution aux coûts permanents du système	DA		المساهمة الدائمة في تكاليف صيانة نظام الشبكة				
Consommation moyenne			متوسط ثمن الاستهلاك				
D'énergie par jour:	DA		اليومي من الطاقة				
Montant de la facture en toutes lettres			مبلغ الفاتورة بالأحرف				
Montant à payer (CIB, Poste, Chèque, virement)			مجموع العناصر ①+②+③				
Droit de timbre							
Montant total à payer espèce							

quatre mille deux cent soixante-quatre dinars algériens ,38 cts

Nous vous prions de régler la facture par l'un des moyens indiqués au verso avant le:

20.08.16

Pour mieux vous servir, adresser nous votre numero de TELEPHONE et votre ADRESSE MAIL sur

www.sdc.dz

قراءة فاتورة الكهرباء و الغاز :

النشاط 1 : كيف أقرأ فاتورة الكهرباء والغاز ؟

نجد في فاتورة الكهرباء والغاز الدالتين : PMD وتعني الاستطاعة المتوسطة المتوفرة.

DMD وتعني التدفق المتوسط المتوفر.

54M : وتعني كهرباء للاستهلاك المنزلي.

32M : وتعني غاز للاستهلاك المنزلي.

1 - في الجزء الأول من الفاتورة:

الإستهلاك	المعامل	الفرق	البيان السابق	البيان الجديد	رقم العداد	التسيرة	الإستهلاك
Consummation	Coef-	Différence	Index ancien	Index nouveau	N°Compteur	Tarif	CONSOMMATION(kwh/Th)
ELEC.PMD = 20kw	1,00	559	16518	17077	122569	54M	559,00
GAZ.DMD = 5m3h	9,30	350	5454	5804	245689	23M	3255,00
Clé EBP : 832							
Clé EBP : 322							

● مقدار الطاقة الكهربائية المحولة = (البيان الجديد - البيان القديم) × معامل التحويل (1,00).

● مقدار طاقة الغاز المحولة = (البيان الجديد - البيان القديم) × معامل التحويل (9,30).

2 - في الجزء الثاني من الفاتورة :

FACTURATION

فترة

العناصر	التسيرة	رقم العداد	الاستهلاك / الشطر	سعر الوحدة	المجموع (ب.د.)	ضريبة القيمة المضافة	المجموع كامل الرسوم
Eléments	Tarif	N°Compteur	Consommation/tranche	Prix unitaire	Montant HT	TVA	Montant TTC
Electricité	54M	122569	Tranche 1 125,00	1,7787	222,3375	9%	242,3479
			Tranche 2 125,00	4,1789	522,3625	9%	569,3751
			Tranche 3 309,00	4,8120	1486,908	19%	1769,4205
			Tranche 4				
PRIMES FIXES رسم ثابت					262,2	9%	285,8
TOTAL Electricité ① المجموع	54M		559,00		2493,81	373,14	2866,94

● ثمن الطاقة الكهربائية المحولة = [الشطر 1 × سعر الوحدة + (الشطر 1 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 2 × سعر الوحدة + (الشطر 2 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 3 × سعر الوحدة + (الشطر 3 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 4 × سعر الوحدة + (الشطر 4 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)].

● مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + [رسم ثابت × نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA)].

◆ المجموع:

المبلغ الموافق للطاقة الكهربائية المستهلكة = مبلغ الشطر 1 + مبلغ الشطر 2 + مبلغ الشطر 3 + مبلغ الشطر 4 + مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

3 - في الجزء الثالث من الفاتورة :

GAZ	23M	245689	Tranche 1 1125,00	0,1682	189,225	9%	17,0303	206,2553
			Tranche 2 1375,00	0,3245	446,1875	9%	40,1569	486,3444
			Tranche 3 755,00	0,4025	303,8875	19%	57,7386	361,6261
			Tranche 4					
PRIMES FIXES رسم ثابت					85,50	9%	7,70	93,20
TOTAL GAZ ② المجموع	23M		3255,00		1024,80	122,63		1147,43

- ثمن طاقة الغاز المحولة = [الشطر 1 × سعر الوحدة + (الشطر 1 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 2 × سعر الوحدة + (الشطر 2 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 3 × سعر الوحدة + (الشطر 3 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)] + [الشطر 4 × سعر الوحدة + (الشطر 4 × سعر الوحدة × ضريبة TVA)].
- مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + [رسم ثابت × نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA)].

◆ المجموع:

المبلغ الموافق لطاقة الغاز المستهلكة = مبلغ الشطر 1 + مبلغ الشطر 2 + مبلغ الشطر 3 + مبلغ الشطر 4 + مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

4 - في الجزء الرابع من الفاتورة :

DROIT FIXE	حق ثابت					100,00			100,00
TAXE HABITATION	رسم السكن					150,00			150,00
مجموع الحقوق والرسوم						250,00			250,00
Total Droits et taxes ③						250,00			250,00

- مبلغ الحقوق والرسوم = حق ثابت + رسم السكن.

5 - في الجزء الخامس من الفاتورة :

Contribution aux coûts	المساهمة الدائمة في تكاليف	Total des éléments facturés ① + ② + ③	3768,62		495,76	
permanents du système	6,47 DA	صيانة نظام الشبكة	③ + ② + ①	مجموع العناصر	Montant à payer (CIB, Poste, Chèque, virement)	المبلغ المستحق
montant de votre					Droit de timbre	ضريبة الطابع
Consommation moyenne		متوسط ثمن الاستهلاك		Montant total à payer espèce	المبلغ الإجمالي للدفع نقدًا	
D'énergie par jour:	47,38 DA	اليومي من الطاقة				4307,38
Montant de la facture en toutes lettres		مبلغ الفاتورة بالأحرف				

quatre mille deux cent soixante-quatre dinars algériens, 38 cts

Nous vous prions de régler la facture par l'un des moyens indiqués au verso avant le: 20.08.16

Pour mieux vous servir, adresser nous votre numero de TELEPHONE et votre ADRESSE MAIL sur www.sdc.dz

◆ المبلغ المستحق = ثمن الطاقة (كهرباء وغاز) + مبلغ الحقوق والرسوم الضريبية.

◆ المبلغ الإجمالي للدفع = ثمن الطاقة (كهرباء وغاز) + مبلغ الحقوق والرسوم + ضريبة الطابع.

◆ معدل الاستهلاك اليومي من الطاقة :

ويحسب كما يلي :

المبلغ المستحق (بدون ضريبة الطابع) ÷ (3 أشهر × 30 يوم)

ملخص جميع دروس ميدان : الظواهر الكهربائية العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

وفق المناهج التعليمية الجزائرية

السنة الثالثة من التعليم المتوسط

إعداد الأستاذ : جعيج محمد / بوقرة

السنة الدراسية : 2018 - 2019م

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمران

الوحدة التعليمية الأولى : نموذج التيار الكهربائي

1 - التيار الكهربائي المستمر:

التيار الكهربائي المستمر: هو الحركة الآنية والإجمالية للدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة.

● تتواجد هذه الدقائق في جميع نقاط الدارة لتملأها.

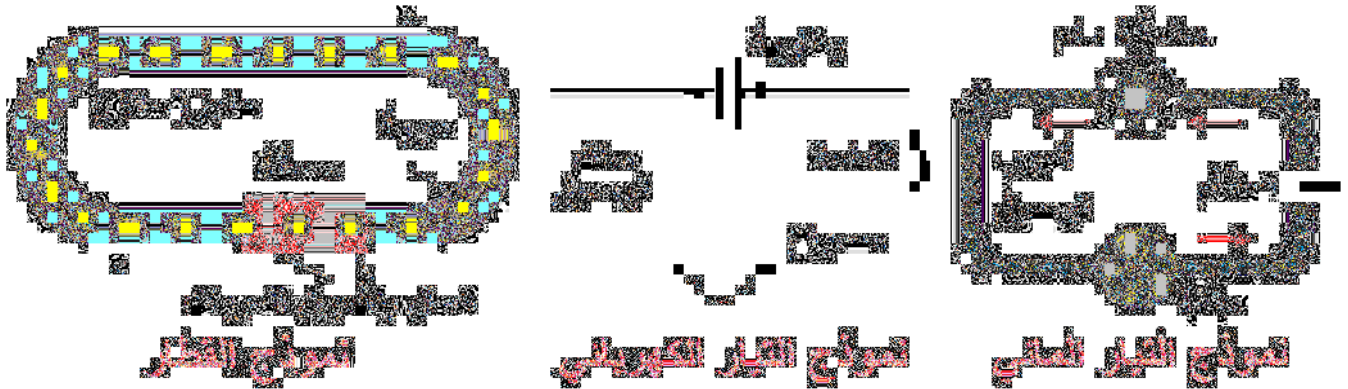
● يلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق.

2 - النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

◀ البطارية لا تنتج الدقائق التي تشكل التيار الكهربائي ، وإنما تدفعها للحركة والانسحاب في نفس الاتجاه ما دامت الدارة مغلقة.

◀ البطارية في الكهرباء مثل المضخة لا تنتج الماء ، وإنما تدفعه ليستمر في الدوران.

◀ قارن كل من حركة القطار وتدفق الماء مع توهج المصباح في دارة كهربائية:



نموذج تدفق الماء في الكهرباء :

نموذج التيار الكهربائي	نموذج التيار المائي
المولد (العمود)	المضخة
النواقل	الأنابيب مملوءة بالماء
المقاومة (مصباح ، محرك ...)	العنفة
الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء

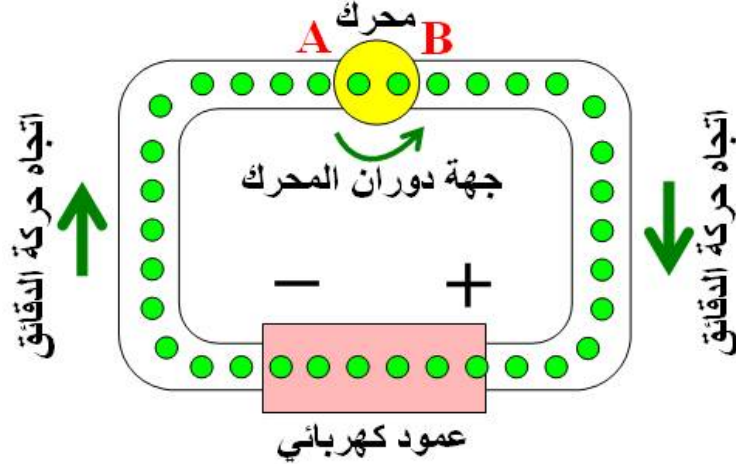
نموذج القطار في الكهرباء :

● يسير قطار على سكة حديدية بها بعض الحواجز ، وهو يتشكل من عربات متماثلة تملأ السكة المغلقة. يقوم عمال من داخل المحطة بدفع العربات باستمرار.

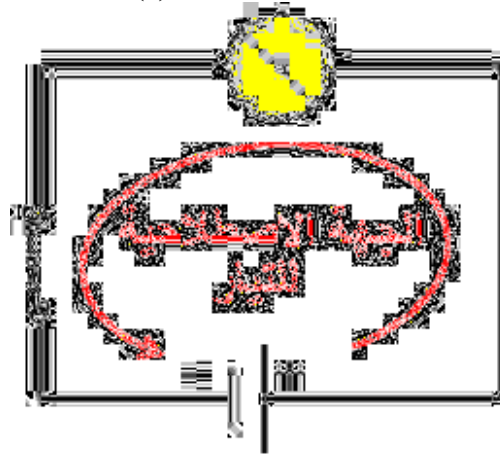
نموذج القطار		
العربات	↔	الحبيبات (الدقائق)
حركة العربات	↔	تيار كهربائي
غزارة (تدفق) العربات	↔	شدة التيار الكهربائي
حواجز قابلة للعبور	↔	مقاومات كهربائية ، مصابيح ..
حواجز غير قابلة للعبور	↔	قاطعة مفتوحة
سكة مغلقة	↔	دائرة كهربائية مغلقة
العمال يدفعون العربات داخل المحطة	↔	عمود كهربائي (بطارية أعمدة) كهربائي
التعب العضلي للعمال	↔	نفاد البطارية

3 - جهة مرور التيار الكهربائي:

يمكن تمثيل ما يجري في دائرة كهربائية بدقائق مادية صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والأجهزة الكهربائية والمولد وفق حركة منتظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد.



- هناك جهة اصطلاحية للتيار الكهربائي : وهي من القطب الموجب (+) للمولد إلى القطب السالب له (-).



المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثانية : شدة التيار الكهربائي والتوتّر الكهربائي

أولا : 1 - مفهوم شدة التيار الكهربائي:

شدة التيار الكهربائي هي غزارة تدفق الدقائق (الإلكترونات) عبر ناقل في وحدة الزمن.

2 - وحدة شدة التيار الكهربائي:

◀ شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي يرمز له بالرمز (I) ويقدر بالأمبير (A).

◀ يستعمل لقياس الشدّات الضعيفة وحدة الملي أمبير (mA) بحيث: $1A=1000mA$ ، كما يستعمل لقياس الشدّات الكبيرة وحدة الكيلو أمبير (kA) بحيث: $1kA=1000A$.

◀ يستعمل لقياس شدة التيار الكهربائي جهاز خاص يدعى مقياس الأمبير ورمزه :  ويوصل في الدّارة على التسلسل مع العناصر التي يراد قياس شدة التيار المار فيها.

وقبل غلق القاطعة نتأكد مما يلي :

● إبرة الجهاز على التدرّجة صفر (0) ، وإن لم تكن كذلك نعيدها إلى الصفر بواسطة زر خاص يدعى زر التصفير.

● زر اختيار نوع التيار واقع على التيار المستمر الذي رمزه (=).

● العيار المستعمل هو أكبر عيار في الجهاز.

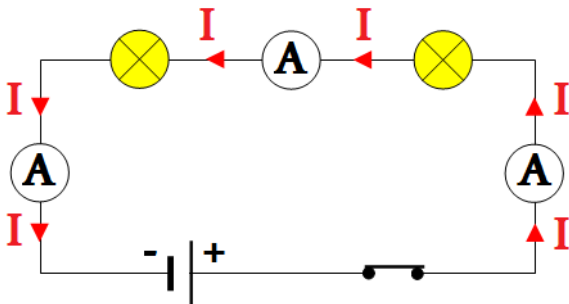
● احترام الأقطاب عند توصيل مقياس أمبير.

كيف نحدّد قيمة شدة التيار؟

$$\text{قيمة شدة التيار} = \frac{\text{عدد التدرّجات التي يشير إليها المؤشر} \times \text{قيمة العيار}}{\text{عدد تدرّجات السلم}}$$

3 - قياس شدة التيار الكهربائي:

◀ ركب دائرة كهربائية كما في الشكل 1 باستعمال مولد (4,5V) ، قس شدة التيار



الشكل 1

القراءة	العيار	السلم	الشدة
90	1A	100	$I = \frac{90 \times 1A}{100} = 0,9A$

ثانيًا : 1 - مفهوم التوتر الكهربائي:

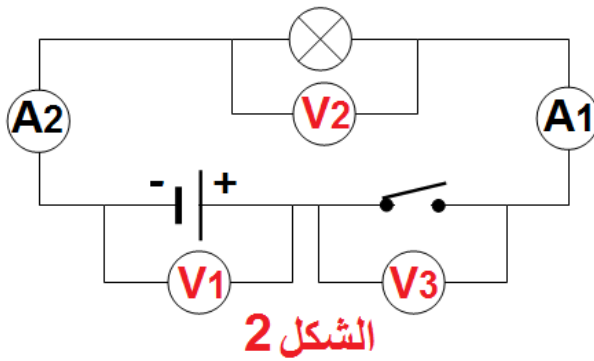
- ◀ التوتر الكهربائي هو فرق الجهد بين نقطتين في الدارة الكهربائية ويرمز له بالرمز (U).
- إن كل مولد يفرض توترًا كهربائيًا ويحافظ عليه.
- إن كل جهاز كهربائي (مصباح ، محرك ...) يصمم ليشتغل بصورة عادية تحت توتر كهربائي معين يسجل عليه.
- إذا كان التوتر المسجل على الجهاز يساوي أو قريب من توتر المولد فإنه يشتغل بكيفية عادية.

1 - مقياس الفولط وتوصيله:

- ◀ لقياس التوتر الكهربائي سواء بين قطبي مولد أو بين مربطي (طرفي) جهاز كهربائي أو بصورة عامة بين نقطتين من دارة كهربائية يستعمل جهاز قياس خاص يدعى مقياس الفولط .
- ويوصل في الدارة على التفرع مع الجهاز الذي يراد قياس التوتر بين مربطيه أو على التفرع بين النقطتين المراد قياس التوتر بينهما.
- ملاحظة :** تحسب قيم التوترات V_1 و V_2 بأخذ العيار والقراءة والسلم ، كما رأينا في مقياس الأمبير.

2 - قياس التوتر الكهربائي:

- ◀ يستعمل لقياس التوترات الضعيفة وحدة الملي فولط (mV) بحيث: $1V=1000mV$ ، كما يستعمل لقياس التوترات الكبيرة وحدة الكيلو فولط (kV) بحيث: $1kV=1000V$.



- ◀ ركب دارة كهربائية كما في الشكل 2 باستعمال مولد (4,5V) ، قس التوترات الكهربائية. ثم أعد العملية باستعمال مولد (9V).

التوتر	السلم	العيار	القراءة
$U = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots V$	...	...V	...

- ◀ في دارة مغلقة بها مولد ، مصباح وقاطعة يكون :
- التوتر بين قطبي المولد مساو للتوتر بين طرفي المصباح.
- التوتر بين طرفي القاطعة معدوم.
- شدة التيار هي نفسها في أية نقطة من الدارة.

التركيب	المولد	التوتر بين مربطي المصباح	شدة التيار المار	توهج المصباح
1	4,5V	3V	0,9A	ضعيف
2	9V	3V	1,8A	قوي وقد يتلف
3	6V	3V	1,2A	عادي

- ◀ شدة توهج المصباح تتعلق بكل من شدة التيار الكهربائي المار وبقيمة التوتر الذي يفرضه عليه المولد.

تمارين :

التمارين : 1 ، 4 ، 5 و 10 الصفحة 86 من الكتاب المدرسي

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثانية : شدة التيار الكهربائي والتوتّر الكهربائي (تساوي وجمع الشدّات والتوتّرات)

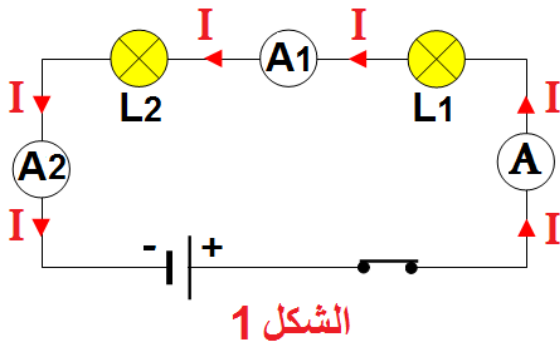
متعدّد القياسات :

جهاز يُمكن من قياس شدة التيار والتوتّر الكهربائيين ، ويستخدم بنفس كيفية استخدام مقياسي الأمبير والفولط مع احترام طريقة التوصيل.

تساوي وجمع الشدّات والتوتّرات:

النشاط 1: الربط على التسلسل:

1 - قياس الشدّات :



الشكل 1

نكوّن دائرة كهربائية من بطارية (12V) ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التسلسل وثلاثة مقاييس أمبير (أو متعدّد القياسات). الشكل 1 .

الشدّة I	الشدّة I ₁	الشدّة I ₂	توهّج المصباحين
I = ... A	I ₁ = ... A	I ₂ = ... A	ضعيف

الملاحظة: توهّج المصباحين ضعيف وليس عاديًا ،

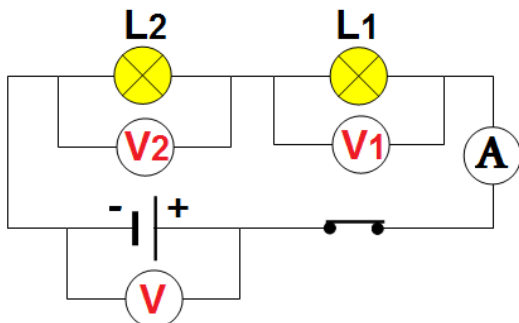
ومقاييس الأمبير تشير إلى نفس قيمة شدة التيار.

الاستنتاج: في الربط على التسلسل : شدة التيار (I) هي نفسها المارة في المولد وفي كلّ عناصر الدّارة.

$$I = I_1 = I_2$$

ونكتب :

2 - قياس التوتّرات :



الشكل 2

نضيف إلى الدّارة السابقة ثلاثة مقاييس فولط (أو متعدّد القياسات). لقياس التوتّر بين قطبي المولد ، وبين طرفي كل مصباح. الشكل 2 وسجّل النتائج في جدول.

التوتّر U	التوتّر U ₁	التوتّر U ₂	توهّج المصباحين
U = ... V	U ₁ = ... V	U ₂ = ... V	ضعيف

الملاحظة: التوتّر بين طرفي كلّ مصباح أصغر من التوتّر بين طرفي المولد.

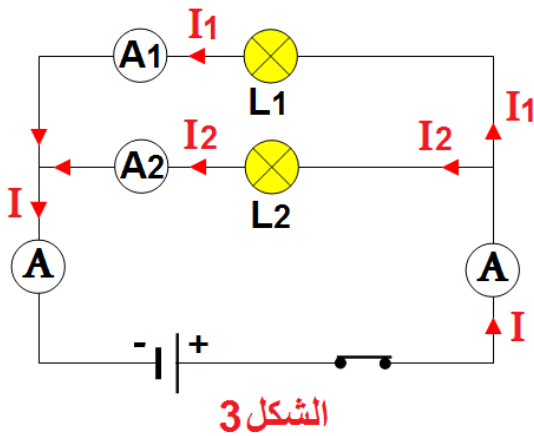
الاستنتاج: في الربط على التسلسل : التوتّر بين قطبي المولد (U) يساوي مجموع التوتّرات لمجموعة

$$U = U_1 + U_2$$

العناصر في الدّارة. ونكتب :

النشاط 2: الربط على التفرع:

1 - قياس الشدّات :



نربط المصباحين على التفرع الشكل 3 ونسجل النتائج :

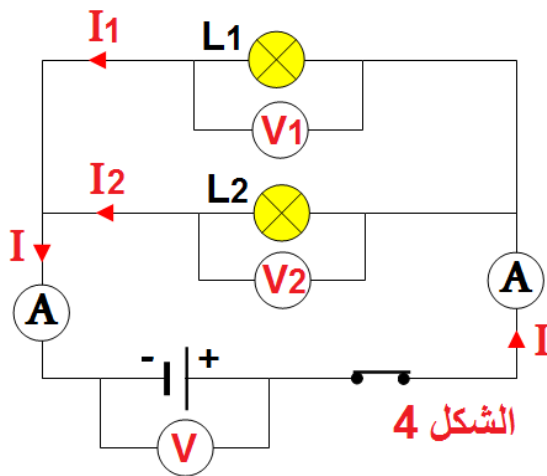
الشدّة I	الشدّة I_1	الشدّة I_2	توّهج المصباحين
$I = \dots A$	$I_1 = \dots A$	$I_2 = \dots A$	عادي

الملاحظة:

- نلاحظ أنّ توّهج المصباحين عادي وبنفس الشدّة.
- شدّة التيار المار في المصباح L_1 هي I_1 أصغر من I .
- وكذلك I_2 المارة في المصباح L_2 أصغر من I .
- بينما يسجل المقياس A شدّة تساوي مجموع الشدّتين $(I = I_1 + I_2)$.

الاستنتاج: في الربط على التفرع : ينقسم التيار الذي يمرّره المولّد إلى قسمين ويتفرع بحيث تكون الشدّة الكلية تساوي مجموع الشدّتين في الفرعين. ونكتب : $I = I_1 + I_2$

2 - قياس التوتّرات :



نستعمل مقياس الفولط أو متعدّد القياسات ونسجل النتائج :

التوتّر U	التوتّر U_1	التوتّر U_2	توّهج المصباحين
$U = \dots V$	$U_1 = \dots V$	$U_2 = \dots V$	عادي

- الملاحظة:** نلاحظ أنّ التوتّر (U_1) بين طرفي المصباح L_1 هو نفس التوتّر (U_2) بين طرفي المصباح L_2 ويساوي التوتّر بين طرفي المولّد (U) .
- الاستنتاج:** في الربط على التفرع : يكون التوتّر بين قطبي المولّد (U) هو نفسه بين طرفي كل العناصر.
- ونكتب : $U = U_1 = U_2$

تمارين :

التمارين : 7 الصفح 86 و 11 ، 12 الصفحة 87 و 17 الصفحة 88 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

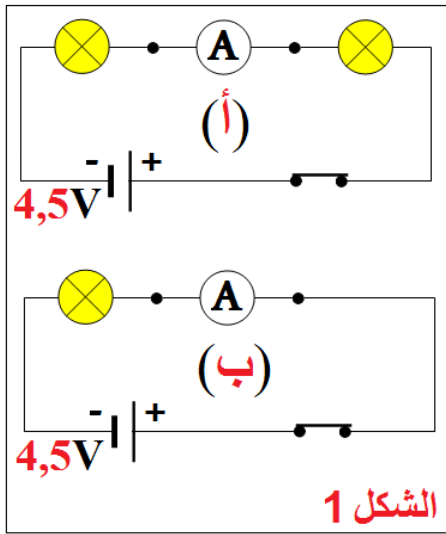
الوحدة التعليمية الثانية : المقاومة الكهربائية - قياس المقاومة

1- مفهوم المقاومة الكهربائية:

النشاط 1: بطارية واحدة وتوهج مختلف؟

◀ نكون دارتين الشكل 1.

الملاحظة:



الشكل 1

التركيبية	التوهج	شدة التيار
أ		A
ب		A

التفسير:

● ضعف توهج المصباحين سببه نقصان شدة التيار المار في الدارة.

● نقصان شدة التيار في الدارة سببه إضافة مصباح آخر للدارة.

الاستنتاج: ● كلما زاد عدد عناصر دارة كهربائية قلت شدة التيار المارة فيها، وتسمى الظاهرة بالمقاومة الكهربائية.

◀ هي العرقلة التي تبديها العناصر الكهربائية اتجاه مرور التيار الكهربائي في دارة كهربائية.

2 - وحدة قياس المقاومة الكهربائية:

● يرمز للمقاومة بالرمز: (R) و $\square$ أو $\text{---}\text{---}\text{---}$

● تقدر المقاومة بوحدة الأوم ورمزها: Ω .

● تقدر المقاومة الكبيرة بإحدى مضاعفات الأوم، أهمها الكيلو أوم ($k\Omega$).

بحيث: $1k\Omega = 1000\Omega$ ووحدة ميغا أوم ($M\Omega$) ، بحيث: $1M\Omega = 1000000\Omega$

◀ تتعلق مقاومة سلك اسطواني ناقل بكل من :

● طوله : تزداد بزيادة طول السلك (تناسب طردي).

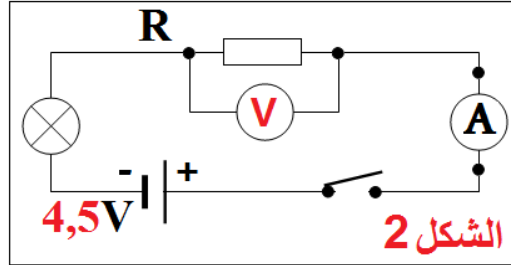
● مساحة مقطعه : تنقص بزيادة مساحة مقطعه (تناسب عكسي).

● مادته : مقاومة سلك ناقل تتعلق بمادته.

3 - قياس المقاومة الكهربائية:

النشاط 2 - القياس غير المباشر:

◀ ركب دائرة كهربائية بربط عناصرها على التسلسل وغير في كل مرة الناقل الأومي ذي مقاومة كهربائية معلومة ثم لاحظ شدة توهج المصباح بعد غلق القاطعة.

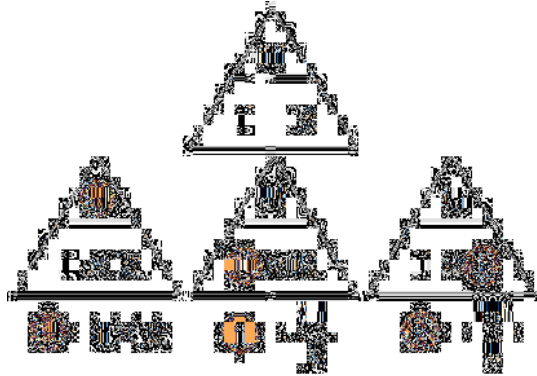


◀ قس في كل مرة شدة التيار المار في الناقل الأومي والتوتر الكهربائي بين طرفيه ، ثم سجّلها في جدول.

عملية القياس	توهج المصباح (L)	شدة التيار I(A)	المقاومة R(Ω)	التوتر بين طرفي المقاومة U(V)
1			11	
2			22	
3			33	

- شدة توهج المصباح تضعف بزيادة قيمة مقاومة الناقل الأومي المرتبط معه على التسلسل.
- شدة التيار الكهربائي تتناقص بزيادة قيمة مقاومة الناقل الأومي.
- تقاس مقاومة ناقل أومي موجود داخل دائرة كهربائية بطريقة غير مباشرة بواسطة مقياسي الأمبير والفولط أو بجهاز متعدد القياسات.
- التوتر بين طرفي ناقل أومي هو جداء مقاومته في شدة التيار المار به.

ونكتب: $U=R \times I$



تمارين :

التمارين : 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 الصفحة 86

النشاط 3 - القياس المباشر:

أولاً : قراءة قيمة مقاومة :

◀ خذ النواقل الأومية ذات الألوان التي استخدمتها في النشاط السابق وبلاستعانة بجدول الألوان حدّد قيمة كل منها.

- **الحلقتين (1) و (2) :** تشير إلى الرقمين الأولين من قيمة المقاومة.
- **الحلقة (3) :** تشير إلى عدد الأصفر التي نضيفها إلى الرقمين الأولين.

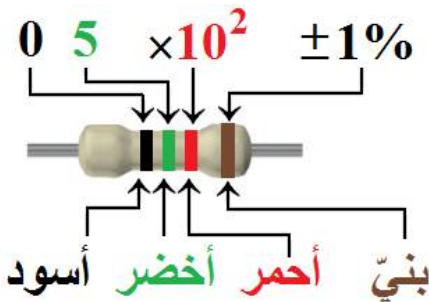
مثال: $R = 0500\Omega \pm 1\%$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R = 0500 \pm \frac{0500 \times 1}{100}$$

ومنه: $R = 0500\Omega \pm 5$

أي أنّ قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين: $R[495 ; 505]\Omega$



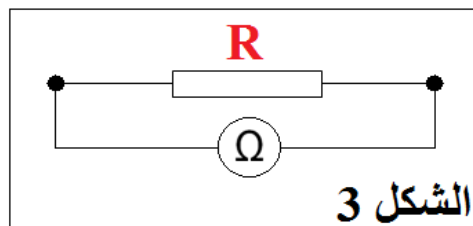
النشاط 4 - القياس المباشر:

ثانياً : قياس قيمة مقاومة بجهاز الأوم متر :

- ◀ تقاس مقاومة ناقل أومي خارج دائرة كهربائية قياساً مباشراً.
- ◀ يستعمل لقياس مقاومة كهربائية جهاز خاص يدعى مقياس الأوم متر ورمزه : Ω ويوصل بين طرفي المقاومة المراد قياسها خارج دائرة كهربائية.
- ◀ قيمة المقاومة تساوي جداء عدد التدريجات التي يشير إليها المؤشر $\times$ قيمة العيار.

أي: **المقاومة = القراءة $\times$ العيار**

- ◀ استعمل جهاز الأوم متر (أو متعدّد القياسات) لقياس المقاومات الثلاث السابقة (ذات الألوان) الشكل 3.



ملاحظة: العدد 1 الذي يشير إليه الأوم متر يعني معامل القياس.

● تعرف على قيمة المقاومات السابقة بطريقة الألوان. ثم قس قيمتها بالأوم متر.

العيار	قيمة R المقاسة بالأوم متر	قيمة R المحسوبة بطريقة الألوان



اللون	الخانة الأولى	الخانة الثانية	الخانة الثالثة	الرابع عامل الضرب	الخامس نسبة الخطأ
الأسود	0	0	0	10^0	
البني	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
الأحمر	2	2	2	10^2	$\pm 2\%$
البرتقالي	3	3	3	10^3	
الأصفر	4	4	4	10^4	
الأخضر	5	5	5	10^5	$\pm 0,5\%$
الأزرق	6	6	6	10^6	$\pm 0,25\%$
البنفسجي	7	7	7	10^7	$\pm 0,10\%$
الرمادي	8	8	8	10^8	$\pm 0,05\%$
الأبيض	9	9	9	10^9	
الذهبي				10^{-1}	$\pm 5\%$
الفضي				10^{-2}	$\pm 10\%$



إعداد الأستاذ : محمد جعيج

تمارين :

التمارين : 13 ، 14 ، 15 ، 16 الصفحة 87

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية
المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمران
الوحدة التعليمية الثالثة : القوة المحركة الكهربائية

1 - مفهوم القوة المحركة الكهربائية:

النشاط 1: لكل مولد قوة محركة كهربائية :

لكل مولد كهربائي قوة محركة كهربائية تعرف من الدلالة المسجلة عليه ، وتعبّر عن قدرته على توليد (إنتاج) تيار كهربائي كافٍ لتشغيل جهاز ما . مثل إشعال مصباح أو تدوير محرك ...

وحدة قياس القوة المحركة الكهربائية:

- يرمز للقوة المحركة الكهربائية بالرمز: $(\mathcal{E})$ وتقرأ (إبسيلون). وتقدر بوحدة الفولط (V) .
- وتقاس بمقياس الفولط متر أو بجهاز متعدد القياسات.

2 - قياس القوة المحركة الكهربائية:

النشاط 2 - القوة المحركة الكهربائية والتوتّر الكهربائي:

◀ قم بقياس القوة المحركة الكهربائية للبطارية (معزولة) أو داخل دائرة كهربائية مفتوحة.

◀ ركب دائرة كهربائية الشكل 2 ، غير في كلّ مرّة الناقل الأومي ذي مقاومة كهربائية معلومة.

● شدّة توهّج المصباح تزداد بنقصان قيمة مقاومة الناقل الأومي المرتبط معه على التسلسل.

● قيمة التوتّر بين قطبي مولد (بطارية داخل دائرة مغلقة) أقل من قيمة القوة المحركة الكهربائية لنفس المولد أو يساويها.

3 - قياس المقاومة الكلية لدائرة كهربائية:

النشاط 3 - قانون أوم في دائرة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t :

◀ ركب دائرة كهربائية الشكل 3 ، ناقلين أوميين على التسلسل.

المقاومة	شدّة التيار	التوتّر
$R_t = \dots$	$I = \dots$	$U_t = \dots$
$R_1 = \dots$	$I_1 = \dots$	$U_1 = \dots$
$R_2 = \dots$	$I_2 = \dots$	$U_2 = \dots$

◀ قانون أوم في دائرة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t :

● هو مجموع قيم المقاومات المرتبطة على التسلسل في الدائرة.

$$R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

● ويعبر عنه بالعلاقة:

$$I = \frac{\varepsilon}{R_t}$$

حيث: I : شدة التيار بالأمبير.
 ε : القوة المحركة الكهربائية بالفولط.
 R_t : المقاومة الكلية للدائرة بالأوم.

تمارين:

التمارين: 2، 3، 6، 8، 9 الصفحة 86 و 13، 14، 15، 16 الصفحة 87

حل التمرين 06 الصفحة 86

أطبّق قانون أوم :

- مقاومة ناقل أوميّ $R = 100\Omega$ ، توتّر كهربائي $U = 9V$
- اختيار قيمة شدّة التيار المار في مقاومة الناقل الأوميّ يجب حسابها بتطبيق قانون أوم :

$$U = I \times R \quad ; \quad I = \frac{U}{R} \quad ; \quad I = \frac{9}{100} \quad ; \quad \boxed{I = 0,09A}$$

- قيمة شدّة التيار المار في مقاومة الناقل الأوميّ هي القيمة (ج) $0,09A$.

حل التمرين 07 الصفحة 86

أستعمل متعدّد القياسات :

- أظهرت شاشة متعدّد القياسات القيمة $32mA$.
- 1 - أستخدم متعدّد القياسات لقياس شدّة التيار الكهربائي (مقياس أمبير متر).
 - 2 - تمّ توصيل الجهاز (متعدّد القياسات) على التسلسل في الدّارة الكهربائية.
 - 3 - التعبير عن النتيجة بالأمبير :

$$1000mA = 1A \quad ; \quad 32mA = x \quad ; \quad x = \frac{32 \times 1}{1000} \quad ; \quad x = 0,032 \quad ; \quad \boxed{32mA = 0,032A}$$

حل التمرين 08 الصفحة 86

حسابات حول ناقل أوم :

- 1 - شدّة التيار الكهربائي $I = 0,25A$ ، مقاومة الناقل الكهربائي $R = 47\Omega$.
- حساب قيمة التوتّر الكهربائي المطبق بين طرفي الناقل :

$$U = I \times R \quad ; \quad U = 0,25 \times 47 \quad ; \quad \boxed{U = 11,75V}$$

- 2 - شدّة التيار الكهربائي $I = 225mA$ ، التوتّر المطبق بين طرفي الناقل الكهربائي $U = 9V$.
- تحويل مقدار شدّة التيار الكهربائي إلى وحدة الأمبير (A) :

$$I = 225mA \div 1000 = 0,225A$$

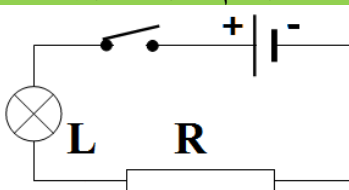
- حساب مقدار مقاومة الناقل الكهربائي :

$$U = I \times R \quad ; \quad R = \frac{U}{I} \quad ; \quad R = \frac{9}{0,225} \quad ; \quad \boxed{R = 40\Omega}$$

حل التمرين 09 الصفحة 86

أتوقّع توهّج مصباح :

الرسم غير مطلوب



يتوهّج فتيل المصباح بشكل عادي ، وعند إضافة ناقل أوميّ على التسلسل للدّارة المتواجد فيها المصباح تتغيّر الكيفية التي يتوهّج بها وتكون شدّة توهّجه ضعيفة مقارنة بالكيفية الأولى بسبب كبر المقاومة الكلية للدّارة ونتج عن ذلك ضعف شدّة التيار الكهربائي المار في الدّارة بعد إضافة الناقل.

حل التمرين 13 الصفحة 87

أقرأ قيمة المقاومة بشفرة الألوان :

قيمة المقاومة هي : $R = 27 \pm 5\%$

تعقيب غير مطلوب :

			
ذهبي	أسود	بنفسجي	أحمر
$\pm 5\%$	10^0	7	2

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R = 27 \pm \frac{27 \times 5}{100} ; \quad R = 27 \pm 1,35$$

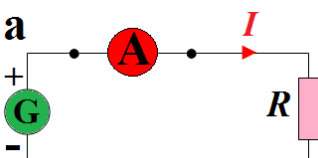
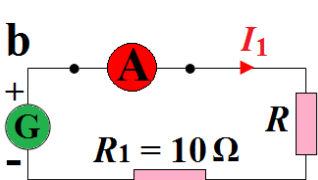
أي أنّ قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين: $R[25,65 ; 28,35] \Omega$

حل التمرين 14 الصفحة 87

لكل دائرة شدة تيار كهربائي :

1 - ربط كلّ تركيبة بشدة التيار الكهربائي المناسبة لها:

كلما كانت المقاومة الكلية للدائرة أكبر كلما كانت شدة التيار المار فيها أصغر. وعليه يكون :

الرسم والتعليق غير مطلوبين		شدة التيار الكهربائي	التركيبة المناسبة
شدة التيار المار كبيرة لأن قيمة المقاومة في الدارة صغيرة (R)		338mA	a
شدة التيار المار صغيرة لأن قيمة المقاومة في الدارة كبيرة (R+22Ω)		300mA	c
شدة التيار المار متوسطة لأن قيمة المقاومة في الدارة متوسطة (R+10Ω)		320mA	b

حل التمرين 15 الصفحة 87

تلف ناقل كهربائي:

مقاومة ناقل كهربائي أوميّ هي: $R = 6,6k\Omega$ ، شدة التيار الكهربائي تفوق ($I = 20mA$).

● قبل الإجابة عن السؤالين 1 و 2 ، نحسب قيمة شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأوميّ :

نحوّل إلى وحدة الأوم (Ω) :

$$\begin{aligned} 1k\Omega &= 1000\Omega \\ 6,6k\Omega &= x \end{aligned} \quad ; \quad x = \frac{6,6 \times 1000}{1} \quad ; \quad x = 6600 \quad ; \quad R = 6600\Omega$$

شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأومي في الحالة الأولى :

$$U_1 = I_1 \times R_1 \quad ; \quad I_1 = \frac{U_1}{R_1} \quad ; \quad I_1 = \frac{9}{6600} \quad ; \quad I_1 = 0,00136A$$

نحوّل إلى وحدة ملي أمبير (mA) :

$$\begin{aligned} 1000mA &= 1A \\ x &= 0,00136A \end{aligned} \quad ; \quad x = \frac{0,00136 \times 1000}{1} \quad ; \quad = 1,36mA \quad ; \quad I_1 = 1,36mA$$

شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأومي في الحالة الثانية :

$$U_2 = I_2 \times R_2 \quad ; \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2} \quad ; \quad I_2 = \frac{240}{6600} \quad ; \quad I_2 = 0,03636A$$

نحوّل إلى وحدة ملي أمبير (mA) :

$$\begin{aligned} 1000mA &= 1A \\ x &= 0,03636A \end{aligned} \quad ; \quad x = \frac{0,03636 \times 1000}{1} \quad ; \quad = 36,36mA \quad ; \quad I_2 = 36,4mA$$

1 - عند تطبيق توتر قدره 9V بين طرفي الناقل الكهربائي الأومي :

لا يحدث تلف للناقل. لأن شدة التيار المار في هذه الحالة هي (1,36mA) أقل من قيمة شدة التيار الحدية (20mA) والتي إذا اجتاز تيار شدته تفوق الشدة الحدية تسبب تلف هذا الناقل الكهربائي الأومي.

2 - عند تطبيق توتر قدره 240V بين طرفي الناقل الكهربائي الأومي :

يحدث تلف للناقل. لأن شدة التيار المار في هذه الحالة هي (36,4mA) تفوق شدة التيار الحدية (20mA) والتي إذا اجتاز تيار شدته تفوق الشدة الحدية تسبب تلف هذا الناقل الكهربائي الأومي.

حل التمرين 18 الصفحة 88

مشكلة زهير مع مصباح الجيب :

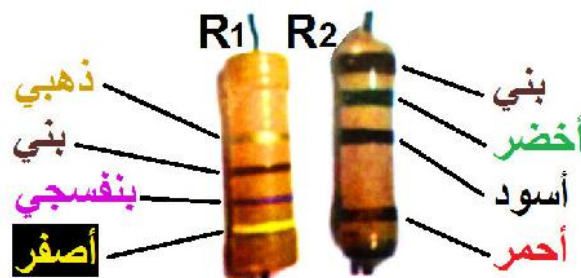
بطارية تحمل الدلالة 0,7A ، ومصباح يحمل الدلالة 0,3A. ثلاثة نواقل أوميّة (2 ملونة و 1 لا يحمل ألوان).

1 - سبب احتمال تلف المصباح هو : مرور شدة تيار كبيرة بفتيل (سلك مقاومة المصباح).

● الناقل الأومي يعمل على خفض (إنقاص) قيمة شدة التيار المار في سلك مقاومة المصباح.

2 - قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين R_1 و R_2 .

صورة للتوضيح وغير مطلوب رسمها :



صورة للتوضيح وغير مطلوب رسمها

R₁ 

ذهبي 5% بني 0 بنفسجي 7 أصفر 4

$$= 470 \pm 5\%$$

$$= 470 \pm \frac{470 \times 5}{100}$$

$$= 470 \pm 23,5 \Omega$$

قيمة المقاومة هي:

$$R_1 = 470 + 23,5 = 493,5 \Omega$$

أو

$$R_1 = 470 - 23,5 = 446,5 \Omega$$

● قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي R_1 :

$$R_1 = 470 \Omega \pm 5\%$$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R_1 = 470 \pm \frac{470 \times 5}{100}$$

$$R_1 = 470 \Omega \pm 23,5$$

ومنه: أي أن قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين:

$$470,5 - 23,5 = 446,5 \Omega$$

$$470,5 + 23,5 = 493,5 \Omega$$

● قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي R_2 :

$$R_2 = 15 \Omega \pm 2\%$$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R_2 = 15 \pm \frac{15 \times 2}{100}$$

$$R_2 = 15 \Omega \pm 0,3$$

ومنه: أي أن قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين:

$$15 - 0,3 = 14,7 \Omega$$

$$15 + 0,3 = 15,3 \Omega$$

صورة للتوضيح وغير مطلوب رسمها

R₂ 

أحمر 2% أسود لا يوجد 5 أخضر بني 1

$$= 15 \pm 2\%$$

$$= 15 \pm \frac{15 \times 2}{100}$$

$$= 15 \pm 0,3 \Omega$$

قيمة المقاومة هي:

$$R_2 = 15 + 0,3 = 15,3 \Omega$$

أو

$$R_2 = 15 - 0,3 = 14,7 \Omega$$

3- قيمة شدة التيار المار في المقاومة R_2 هي $0,7A$ ، السلم 50 تدریجة ، العیار 5A.

● حساب مقدار القراءة (انحراف مؤشر مقياس الأمبير متر) :

ولمعرفة القراءة (مقدار انحراف مؤشر الأمبير متر) نقول أن :

50 تدریجة من السلم يقابل 5A.

x تدریجة من السلم تقابل $0,7A$.

$$x = \frac{0,7 \times 50}{5}$$

ومنه

أي أن مقدار القراءة هو 7 تدریجات.

4- إيجاد قيمة المقاومة R_3 بعد ربطها على التسلسل في دائرة كهربائية :

■ مقياس الفولط متر : القراءة 30 تدریجة ، السلم 100 تدریجة ، العیار 5V.

- حساب مقدار التوتر المطبق بين طرفي الناقل الأومي R_3 : ولمعرفة قيمة التوتر نقول أن :

100 درجة من السلم يقابل 5V.
30 درجة من السلم تقابل x.

$$x = \frac{5 \times 30}{100} \quad \text{ونجد أخيراً } x = 1,5V$$

- أي أن مقدار التوتر المطبق بين طرفي المقاومة R_3 هو $U_3 = 1,5V$.
- مقياس الأمبير متر : القراءة 82 درجة ، السلم 100 درجة ، العيار 0,5A.
- حساب مقدار شدة التيار الكهربائي المار بالناقل الأومي R_3 : ولمعرفة قيمة شدة التيار الكهربائي نطبق العلاقة :

$$I_3 = \frac{82 \times 0,5A}{100} = 0,41A \quad \text{وبالتعويض نجد:} \quad \frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلم}} = \text{شدة التيار}$$

- أي أن قيمة شدة التيار المار في مقاومة الناقل الأومي R_3 هي $I_3 = 0,41A$.
- حساب قيمة مقاومة الناقل الأومي R_3 :

$$U_3 = R_3 \times I_3 \quad ; \quad R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{1,5}{0,41} \quad \mathbf{R_3 = 3,66\Omega}$$

- أي أن قيمة مقاومة الناقل الأومي R_3 هي $R_3 = 3,66\Omega$.
- تلوين حلقات الناقل الأومي R_3 :



أحمر 2%
ذهبي $\div 10$
أزرق 6
برتقالي 3

$$\begin{aligned} &= 36 \div 10 \pm 2\% \\ &= 3,6 \pm \frac{3,6 \times 2}{100} \\ &= 3,6 \pm 0,072 \Omega \end{aligned}$$

قيمة المقاومة هي:

$$\mathbf{R_3 = 3,6 + 0,072 = 3,528 \Omega}$$

أو

$$\mathbf{R_3 = 3,6 + 0,072 = 3,672 \Omega}$$

- 5 - الناقل الأومي المناسب لحماية المصباح من التلف هو الناقل الثالث R_3 .
- التعليق :** لأننا إذا ربطنا الناقل الأومي R_3 مع المصباح على التفرع فإن شدة التيار تنقسم بين فرعيهما. حيث : $(I = I_L + I_3)$ أي : $(0,7A = 0,3A + 0,41A)$. وبالتالي يحدث نقصان في قيمة شدة التيار التي يقدمها المولد لدارة مصباح الجيب.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

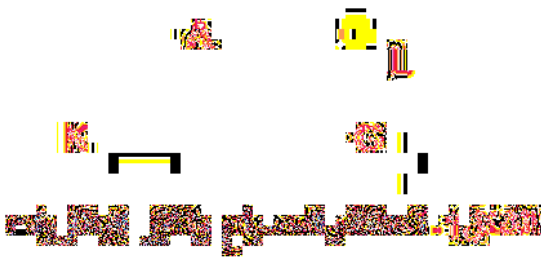
الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 2 : التحويل الطاقوي الكهربائي

الوحدة التعليمية الأولى : استطاعة التحويل الكهربائي

1 - مفهوم الاستطاعة :

النشاط 1: مصباح واحد و توترات مختلفة :



◀ نكوّن دائرة كهربائية تحتوي على مصباح يحمل البيانات 12V و 45W (مصباح الإنارة الأمامية للسيارة). نستعمل لإشعاله ثلاث بطاريات مختلفة ، تعطي التوترات الآتية : 6V ؛ 12V و 15V . نتابع إنارة المصباح بالعين في كل مرة ، ونسجل شدة

التيار (I) المار في كل حالة. الشكل 1

الإضاءة	شدة التيار	القوة المحركة	التجربة
ضعيفة	$I_1=2,85A$	6V	1
عادية	$I_2=3,78A$	12V	2
شديدة وساطعة	$I_3=4,18A$	15V	3

التفسير : شدة الإنارة وهي ناتجة عن شدة التيار الكهربائي المار في المصباح تتعلق بقيمة التوتر بين طرفي المصباح.

- أحسب في كل مرة حاصل ضرب قيمة التوتر بين طرفي المصباح $\times$ قيمة شدة التيار المار فيه $(U.I)$:
 - في التجربة الأولى : $U_1 \times I_1 = 6 \times 2,85 = 17,10$
 - في التجربة الثانية : $U_2 \times I_2 = 12 \times 3,78 = 45,36$
 - في التجربة الثالثة : $U_3 \times I_3 = 15 \times 4,18 = 62,70$

نلاحظ في التجربة الثانية أن :

قريبة جدا من القيمة 45W المسجلة على المصباح.

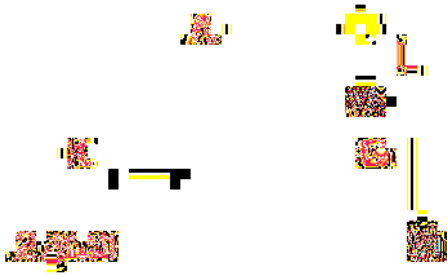
- يحمل كل جهاز بيانات تمثل التوتر الذي يعمل به بصورة عادية وكذلك استطاعة تحويله للطاقة.
- يشتغل الجهاز الكهربائي بكيفية عادية إذا طبق بين طرفيه توتر قيمته قريبة من القيمة المسجلة عليه.
- استطاعة تحويل الطاقة لجهاز كهربائي (P) تساوي حاصل ضرب (التوتر بين طرفيه $\times$ شدة التيار

المارة فيه) $U \times I$

- إذا طبق بين طرفي الجهاز توتر U يساوي قيمة التوتر المسجل عليه فإن $P=U \times I$ يساوي الاستطاعة المسجلة على الجهاز ، وفي هذه الحالة يشتغل بصورة عادية.
- تعبّر استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي عن سرعة تحويل الطاقة الكهربائية.

2 - قياس الاستطاعات :

النشاط 2: مصباح واحد و توترات مختلفة :



◀ نكوّن دائرة كهربائية الشكل 2 ثم نغلق القاطعة مدة من الزمن. ونقيس بواسطة مقياس الفولط التوتر بين طرفي المصباح وبين قطبي المولد.

◀ نقارن بين استطاعة تحويل الطاقة للمولد (البطارية) واستطاعة تحويل الطاقة للمصباح.

الملاحظة : نلاحظ أن التوتر بين قطبي المولد (U_1) يساوي التوتر بين طرفي المصباح (U_2) وكذلك شدة التيار الكهربائي المارة في المولد وفي المصباح.

الاستنتاج :

● استطاعة تحويل الطاقة للمولد تساوي استطاعة تحويل الطاقة للمصباح.

نكتب : $U_1 \times I = U_2 \times I$ أي : $P_1 = P_2$.

● خلال مدة غلق القاطعة (t) يحوّل المولد كمية من الطاقة الكهربائية :

$E_1 = P_1 \times t$ و بما أن : $P_1 = P_2$ فإن : $E_1 = E_2$.

● أي أن الطاقة الكهربائية التي يغذي بها المولد الدارة تتحول بكاملها في المصباح.

كيف نقيس استطاعة تحويل جهاز عمليا ؟



● تقاس الاستطاعة الكهربائية مباشرة بواسطة مقياس

الواط ورمزه 

● وبطريقة غير مباشرة باستعمال مقياس الأمبير ومقياس

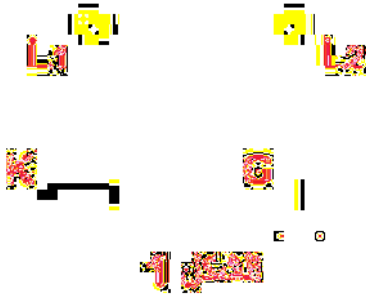
الفولط معًا ، ونطبق العلاقة : $P(W) = U(V) \times I(A)$

تمارين :

التمارين : 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 12 و 13 الصفحة 96 ، التمارين 16 ، 17 و 19 الصفحة 97 ، التمارين 22 ، 23 الصفحة 98 من الكتاب المدرسي.

2 - انحفاظ الطاقة أثناء التحويل الطاقي في دارة كهربائية:

النشاط 1: الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية على التسلسل:



◀ نكوّن دارة كهربائية من بطارية (12V) ، قاطعة

ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التسلسل.

نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$

● نحسب الطاقة التي يغذي بها المولد الدارة.

استطاعة تحويل المولد للطاقة هي : $P(W) = U(V) \times I(A)$ و بالتعويض :

$$P = 12 \times 0,85 = 10,2(W)$$

و تكون الطاقة المحولة في الزمن (t) هي : $E(J) = P(W) \times t(s)$ و بالتعويض :

$$E = 10,2 \times 600 = 6120(J)$$

● نحسب الطاقة التي يحولها كل مصباح .

استطاعة تحويل المصباح الأول هي : $P_1 = U_1 \times I = 6 \times 0,85 = 5,1W$

و تكون الطاقة المحولة في المصباح الأول خلال الزمن (t) هي : $E_1 = P_1 \times t = 5,1 \times 600 = 3060J$

استطاعة تحويل المصباح الثاني هي : $P_2 = U_2 \times I = 6 \times 0,85 = 5,1W$

و تكون الطاقة المحولة في المصباح الثاني خلال الزمن (t) هي : $E_2 = P_2 \times t = 5,1 \times 600 = 3060J$

● الطاقة المحولة في المصباحين معا هي مجموع الطاقتين : $E = E_1 + E_2$ و بالتعويض :

$$E = 3060 + 3060 = 6120J$$

نتيجة : الطاقة محفوظة في الربط على التسلسل

النشاط 2: الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية على التفرع:



◀ نكوّن دارة كهربائية من بطارية (12V) ، قاطعة

ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التفرع.

نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$

نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$

● نحسب الطاقة التي يغذي بها المولد الدارة.

استطاعة تحويل المولد للطاقة هي : $P(W) = U(V) \times I(A)$ و بالتعويض :

$$P = 12 \times 3,4 = 40,8(W)$$

وتكون الطاقة المحولة في الزمن (t) هي : $E(J) = P(W) \times t(s)$ و بالتعويض :

$$E = 40,8 \times 600 = 24480(J)$$

● نحسب الطاقة التي يحولها كل مصباح .

استطاعة تحويل المصباح الأول هي : $P_1 = U \times I_1 = 12 \times 1,7 = 20,4W$

وتكون الطاقة المحولة في المصباح الأول خلال الزمن (t) هي : $E_1 = P_1 \times t = 20,4 \times 600 = 12240J$

استطاعة تحويل المصباح الثاني هي : $P_2 = U \times I_2 = 12 \times 3,4 = 40,8W$

و تكون الطاقة المحولة في المصباح الثاني خلال الزمن (t) هي : $E_2 = P_2 \times t = 20,4 \times 600 = 12240J$

● الطاقة المحولة في المصباحين معا هي مجموع الطاقتين : $E = E_1 + E_2$ و بالتعويض :

$$E = 12240 + 12240 = 24480J$$

نتيجة : الطاقة محفوظة في الربط على التفرع.

● تتحوّل الطاقة الكهربائية في الدّارة بواسطة الأجهزة الكهربائية بكاملها إلى أشكال أخرى من الطاقة.

● استطاعة التحويل الطاقوي تبقى محفوظة في الدّارة الكهربائية المغلقة :

$$P_t = P_1 + P_2 + \dots$$

● الطاقة الكهربائية تبقى محفوظة في الدّارة الكهربائية المغلقة :

$$E_t = E_1 + E_2 + \dots$$

تمارين :

التمارين : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 11 الصفحة 96 ، التمارين 14 ، 15 ، 18 ، 20 الصفحة 97 ، التمارين 21 ، 24 الصفحة 98 من الكتاب المدرسي.

حل التمرين 08 الصفحة 96

نقل الجدول على الكراس وإكماله :

استطاعة التحويل	مدة التحويل	الطاقة المحولة
1250W	2h	$9 \times 10^6 J$
75W	4h	300 Wh
1,73W	5min 12s	540J
1250W	5h	6250Wh

حل التمرين 09 الصفحة 96

استخرج القوانين :

العلاقة الفرعية الثانية	العلاقة الفرعية الأولى	العلاقة الأصلية
$I = \frac{P}{U}$	$U = \frac{P}{I}$	$P = U \times I$

1 - حساب التوتّر الكهربائي بين طرفي مصباح :

استطاعة مصباح $P = 2W$ ، شدة التيار $I = 0,3A$

$$P = U \times I \quad ; \quad U = \frac{P}{I} \quad ; \quad U = \frac{2W}{0,3A} \quad ; \quad U = 6,67V$$

2 - حساب شدة التيار المار بمصباح :

استطاعة مصباح $P = 5W$ ، التوتّر بين طرفيه $U = 6V$

$$P = U \times I \quad ; \quad I = \frac{P}{U} \quad ; \quad I = \frac{5W}{6V} \quad ; \quad I = 0,83A$$

حل التمرين 12 الصفحة 96

توتّر تشغيل سخّان كهربائي :

■ حساب التوتّر الكهربائي بين طرفي السخّان الكهربائي :

استطاعة التحويل للسخّان $P = 1,5kW$ ، شدة التيار $I = 6,5A$

التحويل إلى وحدة واط (kW) :

$$1,5kW = 1,5 \times 1000 = 1500W$$

$$P = U \times I \quad ; \quad U = \frac{P}{I} \quad ; \quad U = \frac{1500W}{6,5A} \quad ; \quad U = 230,77V$$

حل التمرين 15 الصفحة 97

مصباح الإنارة للسيارة :

استطاعة التحويل $P = 45W$ ، مدة التشغيل $t = 4h$

استطاعة المصباحين معاً هي : $P = 45 \times 2 = 90W$

● نحسب الطاقة المستهلكة من طرف المصباحين معاً بوحدة الجول (J) :

نحول إلى وحدة ثانية (s) :

$$4h = 4 \times 3600 = 14400s$$

$$E = P \times t \quad ; \quad E = 90 \times 14400 = 1296000 \quad ; \quad \mathbf{E = 1296000J}$$

● الطاقة المستهلكة من طرف المصباحين معًا بوحدة كيلو واط ساعي (kWh) :
نحول إلى وحدة كيلو واط ساعي (kWh) :

$$1kWh = 3600000J$$

$$x = 1296000J$$

$$x = \frac{1296000 \times 1}{3600000} \quad ; \quad x = 0,36 \quad ; \quad \mathbf{E = 0,36kWh}$$

حل التمرين 16 الصفحة 97

أدرس مصباحًا :

مصباح دلالاته : 4,5W

1 - إكمال الجدول :

U	3V	6V	12V
I	0,4A	0,75A	1,5A
U × I	1,2W	4,5W	18W
توهج المصباح	ضعيف	عادي	شديد وساطع

2 - يدل تحديد دلالاتي المصباح : هما (6V ; 4,5W)

استطاعة التحويل 4,5W والتوتر الكهربائي اللازم لتشغيل المصباح بشكل عادي 6V

حل التمرين 20 الصفحة 97

مدفآت كهربائية :

دلالة المدفأة الكهربائية (230V ; 1,2kW) ، المدفآت الأربعة متماثلة (تحمل نفس الدلالاتين)

1 - المدفآت الأربعة مبروطة على التفرع بين طرفي قطاع التغذية.

التعليق : كل مدفأة تحتاج إلى توتر 230V لتشتغل بشكل عادي وكل توتر يساوي توتر قطاع التغذية ولا يتوفر ذلك إلا بالربط على التفرع (التوتر ثابت) ، ولكي لا تتعطل بقية المدفآت في حالة تعطل إحداها.

2 - حساب استطاعة التحويل الكلية :

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 \quad ; \quad P = P_1 \times 4 = 1,2 \times 4 = 4,8 \quad ; \quad \mathbf{P = 4,8kW}$$

3 - حساب شدة التيار الكهربائي المستعملة من طرف التركيبية عند اشتغالها :

نحول إلى وحدة واط (W) :

$$P = 4,8kW = 4,8 \times 1000 = 4800W$$

$$P = U \times I \quad ; \quad I = \frac{P}{U} = \frac{4800}{230} = 20,87 \quad ; \quad \mathbf{I = 20,87A}$$

4 - حساب لحماية التركيبية نستعمل منصهرة ذات الدلالة **25A** لأنها تتوافق مع شدة التيار الكلية المارة في التركيبية (أكبر منها بقليل).

5 - حساب الطاقة الكهربائية المحولة من طرف المدفآت الأربعة :

استطاعة التحويل $P = 4800W$ ، مدة التشغيل $t = 20min$

التحويل إلى وحدة ساعة (h) :

$$t = 20min = 20 \div 60 = 0,33h$$

$$E = P \times t \quad ; \quad E = 4800 \times 0,33 = 1584 \quad ; \quad \mathbf{E = 1584Wh}$$

ملخص جميع دروس

ميدان : الظواهر الضوئية

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

وفق المناهج التعليمية الجزائرية

السنة الثالثة من التعليم المتوسط

إعداد الأستاذ : جعيج محمد / بوقرة

السنة الدراسية : 2018 - 2019م

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان التعليمي 3 : الظواهر الضوئية
المقطع التعليمي 1 : طيف الضوء الأبيض
الوحدة التعليمية الأولى : طيف الضوء الأبيض (تحليل الضوء الأبيض)

1 - تأثيرات الضوء :

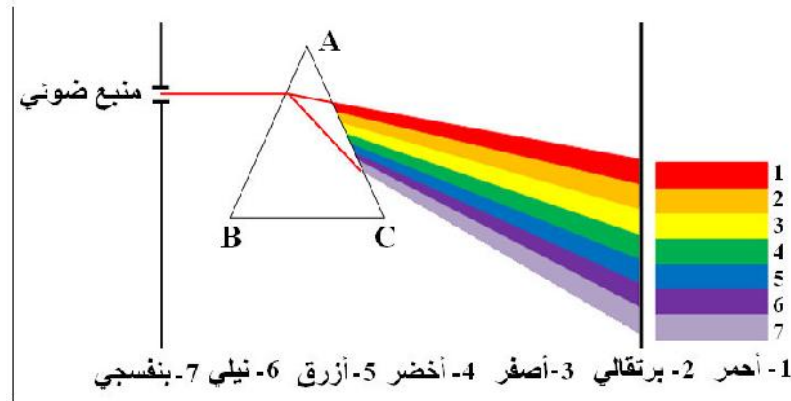
النشاط 1 : أجسام مختلفة و ظاهرة واحدة:

- أ - نعرض قرصا مضغوطا لضوء الشمس
ب - نضع قليلا من الماء في كأس و نضيف إليه كمية من مسحوق الصابون .
ج - نراقب بقعة زيت على الأرض و قد سقطت عليها أشعة الشمس .
المشاهدة: نشاهد ظاهرة تشكل ألوان مختلفة زاهية على القرص المضغوط، و تلون فقاعات الصابون و كذا تشكل ألوان مختلفة في بقعة الزيت.

2 - تحليل الضوء الأبيض:

النشاط 2 : كما فعل نيوتن:

مستعمل موشورا زجاجيا ، و هو مجسم شكل قاعدته مثلث ، و أسطحه الجانبية الثلاثة عبارة عن مستطيلات .
نجمله يستند إلى أحد أسطحه بحيث يكون رأس المثلث في الأعلى (لاحظ الشكل) .



نسقط حزمة ضوئية ضيقة (شعاع ضوئي) من أشعة الشمس على الموشور قريبا من رأسه .
نستقبل الأشعة بعد مرورها على الموشور على شاشة بيضاء.

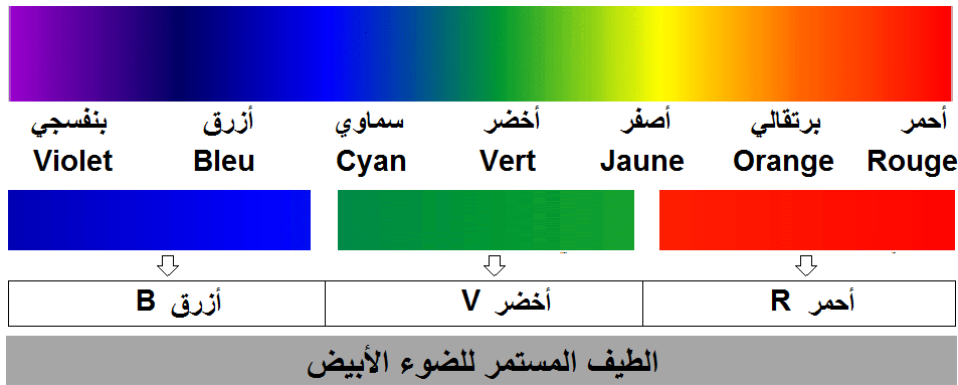
الملاحظة: تشكل عدد من الأشرطة الملونة على الشاشة.

الاستنتاج: ● يمكن تحليل ضوء الشمس وهو ضوء أبيض إلى الألوان التي تشكله.

● تدعى مجموعة الألوان التي يحصل عليها من تحليل الضوء الأبيض بواسطة موشور : طيف الضوء الأبيض.

● عدد الألوان التي تشكل الضوء الأبيض كبير جدا ، لكنها يمكن أن تشكل سبعة نطاقات لونية هي على الترتيب من الأقل انحرافاً إلى الأكبر انحرافاً : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي.

● يمكن تقسيم الطيف المستمر للضوء الأبيض إلى ثلاثة نطاقات (أشرطة) لونية أساسية وهي (أحمر R، أخضر V، أزرق B).



◀ ضوء مصباح التوهج الذي يضيء بشكل عادي، مثل ضوء الشمس يمكن تحليله إلى عدد من الألوان محصورة بين الأحمر والبنفسجي.

تمارين :

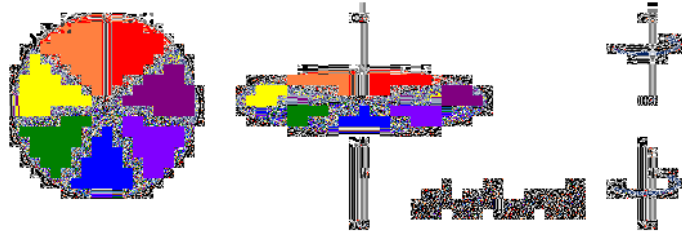
التمارين : 1 ، 4 ، 5 ، 6 الصفحة 108 و 9 ، 10 الصفحة 109 و 14 ، 15 الصفحة 110 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان التعليمي 3 : الظواهر الضوئية
المقطع التعليمي 1 : طيف الضوء الأبيض
الوحدة التعليمية الأولى : طيف الضوء الأبيض (تركيب الضوء الأبيض)

3 - تركيب الضوء الأبيض:

النشاط 4 : كما فعل نيوتن أيضا:

ننجز التجربة (قرص نيوتن)، نلون القرص بألوان الطيف بالترتيب، ثم نديره بسرعة معتبرة.



الملاحظة : لون القرص أبيض .

الاستنتاج : يمكن الحصول على اللون الأبيض (تركيب) انطلاقا من سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف .

النشاط 2: تركيب الضوء الأبيض بموشورين :

◀ نستعمل موشوران زجاجيان.



المشاهدة : الضوء المار من الموشورين والساقط على الشاشة بلون أبيض.

● يتركّب الضوء الأبيض من أضواء لونية أحادية اللون، عددها لا نهائي، انطلاقًا من البنفسجي حتى الأحمر مرورًا بالبنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي، مجموع هذه الألوان يُكوّن ما يسمّى بطيف الضوء الأبيض (الطيف المرئي).

● يمكن تركيب الضوء بواسطة قرص نيوتن أو بموشورين.

● الألوان الثانوية في الضوء هي:

Cyan	C	سماوي
Magenta	M	وردي قاتم
Jaune	J	أصفر

● الألوان الأساسية في الضوء هي:

Rouge	R	أحمر
Vert	V	أخضر
Bleu	B	أزرق

- في الطبيعة يتشكل قوس قزح في ظروف خاصة (سقوط المطر مع إشراقة الشمس). نشاهد أن الشريط المشكل للقوس الملون يتكون من عدة أشرطة مقوسة . كل واحد منها بلون بدءا بالأحمر في أعلى القوس إلى البنفسجي في داخل القوس (الجزء المقعر) .

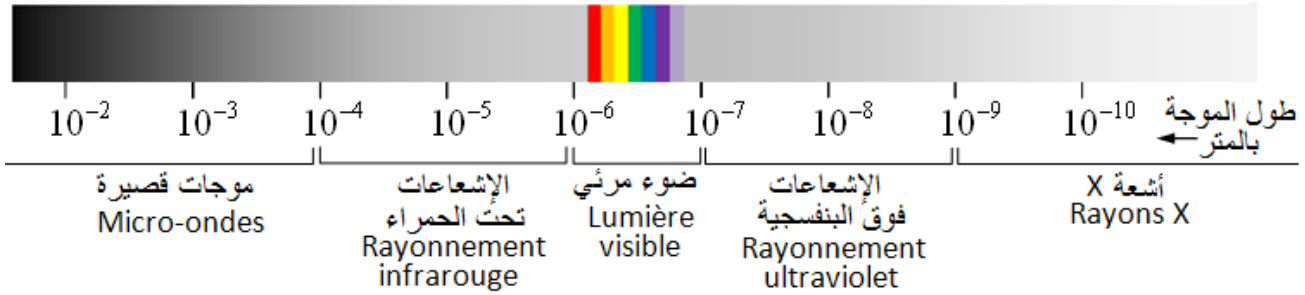
أ - الطيف المرئي: الألوان التي نشاهدها و تميزها عين الإنسان (سبعة ألوان) . أطوال موجات الإشعاعات المرئية محصورة بين $400nm$ و $800nm$.

ب - إشعاعات غير مرئية:

- لا تحس بها العين فلا ترى ، أطوال موجاتها أصغر من $400nm$ و أكبر من $800nm$.
- الفرق بين الإشعاعات المرئية و غير المرئية يكمن في طول موجة كل إشعاع .

أ - الأشعة تحت الحمراء: و هي إشعاعات تحمل قدرا من الطاقة الحرارية (تصدر أيضا عن الأجسام الساخنة و الملتهبة) يستفاد منها في كثير من المجالات كالتصوير الليلي .

ب - الأشعة فوق البنفسجية: و هي إشعاعات مضرّة لصحة الإنسان (خاصة الجلد) ، يمتص جزء كبير منها على مستوى طبقة الأوزون ، و لا يصل منها إلى الأرض إلا قدر قليل .
(nm معناه: نانومتر و $1nm = 10^{-9} m$) .



تمارين :

التمارين : 2 ، 3 الصفحة 108 و 7 ، 8 الصفحة 109 و 11 ، 12 ، 13 الصفحة 110 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان التعليمي 4 : الظواهر الضوئية
المقطع التعليمي 2 : التركيب الجمعي والتركيب الطرحي للأضواء
الوحدة التعليمية الثانية : نموذج التركيب الجمعي للأضواء

نموذج التركيب الجمعي للألوان

النشاط 01 - الأحمر و الأخضر :

◀ نغطي مصباح جيب بقطعة السيلوفان الأحمر فيصدر ضوءاً أحمر، و نغطيه بورقة السيلوفان الأخضر فيصدر ضوءاً أخضر، في غرفة مظلمة، نسلط المصباحين على شاشة بيضاء.

● ما هو لون البقعة الناتجة ؟

الملاحظة : لون البقعة الناتجة من تقاطع الأحمر و الأخضر أصفر.

الاستنتاج : مزج اللونين الأحمر و الأخضر ينتج الضوء الأصفر.

النشاط 02 - الأحمر و الأزرق :

الملاحظة : لون البقعة المضاءة باللونين الأحمر و الأزرق يكون وردياً قاتماً (Magenta).

النشاط 03 - الأخضر و الأزرق :

الملاحظة : لون البقعة المضاءة باللونين الأخضر و الأزرق يكون سماوياً (Cyan).

النشاط 04 - أحمر و أخضر و أزرق :



◀ نسلط ثلاثة مصابيح جيب (أحمر و أخضر و أزرق) على شاشة بيضاء في غرفة مظلمة.

الملاحظة : نشاهد على الشاشة توزيعاً مناسباً لمواقع الحزم الضوئية السابقة في سبع مناطق ملونة هي :

الاستنتاج : ينتج من مزج ضوءين بلونين مختلفين لون ثالث وسط بينهما، و ينتج من تقاطع الأضواء الثلاثة الأحمر و الأخضر و الأزرق لون أبيض.

أ - الألوان الأساسية (أو الأولية) :

يعتبر الأحمر و الأخضر و الأزرق ألواناً أساسية لأنه يمكن مزجها للحصول على اللون الأبيض.

ب - نموذج التركيب الجمعي :

إن الحصول على لون جديد من مزج ضوءين بلونين مختلفين يسمى بالتركيب الجمعي للألوان الضوئية.

الألوان المركبة	أخضر + أحمر	أزرق + أحمر	أخضر + أزرق	أخضر + أحمر + أزرق	أزرق + أصفر	أخضر + وردي قاتم	أحمر + سماوي
الشكل							
التسمية	أصفر	وردي قاتم	سماوي	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض

ج - الألوان المتتامة :

مزج لونين أحدهما أساسي مثل الأزرق مع الأصفر الذي هو لون ثانوي.
نقول أن الأزرق و الأصفر لوانان متتامان لأن مزجهما يعطي اللون الأبيض.

ملاحظة :

إنّ الألوان الأساسية المعتمدة في فن الرسم هي : الأحمر و الأزرق و الأصفر و الألوان الثانوية هي : الأخضر و البرتقالي و البنفسجي وقد تمّ استخدامها في الدهانات و الصبغات...

تمارين :

التمارين : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 الصفحة 118 و 11 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 الصفحة 119 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

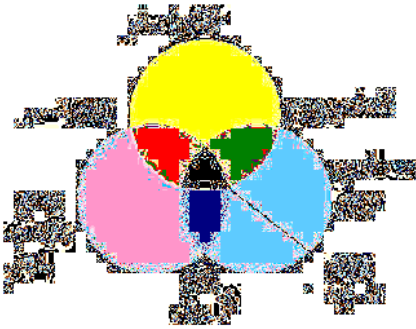
الميدان التعليمي 4 : الظواهر الضوئية

المقطع التعليمي 2 : التركيب الجمعي والتركيب الطرحي للأضواء

الوحدة التعليمية الثانية : نموذج التركيب الطرحي للأضواء

02 : نموذج التركيب الطرحي للألوان

النشاط 01 - ثلاث مرشحات :



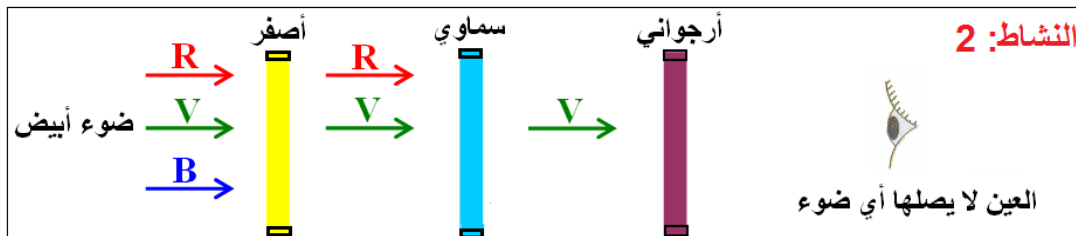
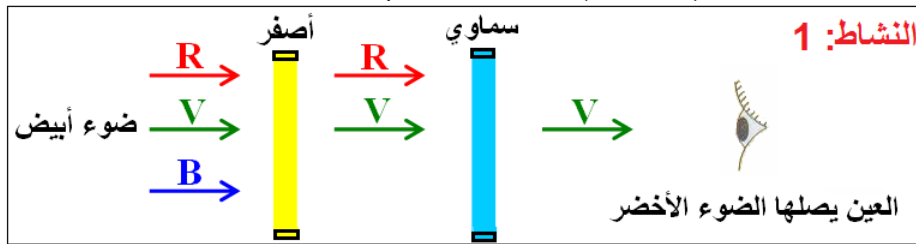
◀ نركب ثلاث مرشحات كما هو مبين في الشكل المقابل ، و نسلط ضوءاً أبيض في غرفة مظلمة، و نستقبل على شاشة بيضاء الأضواء النافذة.

المشاهدة : نشاهد على الشاشة ستة مناطق ملونة.

التفسير : تقاطع المرشحين الأصفر و السماوي يمرر الضوء الأخضر، و إضافة المرشح الوردي يكون منطقتي تقاطع ، الأولى بين المرشح الأصفر و المرشح الوردي و تمرر الضوء الأحمر، و الثانية بين المرشح السماوي و المرشح الوردي و تمرر الضوء الأزرق. المنطقة السوداء في الوسط تعني أن المرشحات الثلاث مجتمعة لا تسمح بمرور أي لون أي لا يصلها أي ضوء ، فتبدو سوداء أو رمادية قاتمة.

ملاحظات :

- إن الضوء الذي يتشكل على الشاشة بعد المرور على المرشحات هو الذي تراه العين و تميزه.
- الضوء الذي يصل إلى الشاشة (أو العين) هو اللون الذي ينفذ من كل المرشحات.



1 - مزج الأصبغة تركيب طرحي :

يقوم الرسّام للحصول على لون معين بمزج صبغات لونين أو أكثر على لوحة خاصة (Palette)

النشاط 2 أصفر و سماوي :

نقوم بمزج و خلط كمية من صبغة (دهان) صفراء مع كمية مناسبة من صبغة سماوية خلطاً جيداً.
المشاهدة : المزيج الناتج يكون أخضر اللون (في الضوء الأبيض طبعاً) ، ذلك أن الصبغة الصفراء تمتص كل الألوان و تنتثر الأصفر (الأحمر + الأخضر) و الصبغة السماوية تنتثر الأزرق و الأخضر فاللون المشترك الذي تنتثره الصبغتان هو الأخضر.

2 - رؤية الأجسام بالألوان باستعمال المرشحات :

النشاط 3 - ليمون أسود :

نسلط في غرفة مظلمة بواسطة مصباح جيب ضوءاً أبيض يمر على مرشح ذي لون أزرق على حبة ليمون ناضجة.

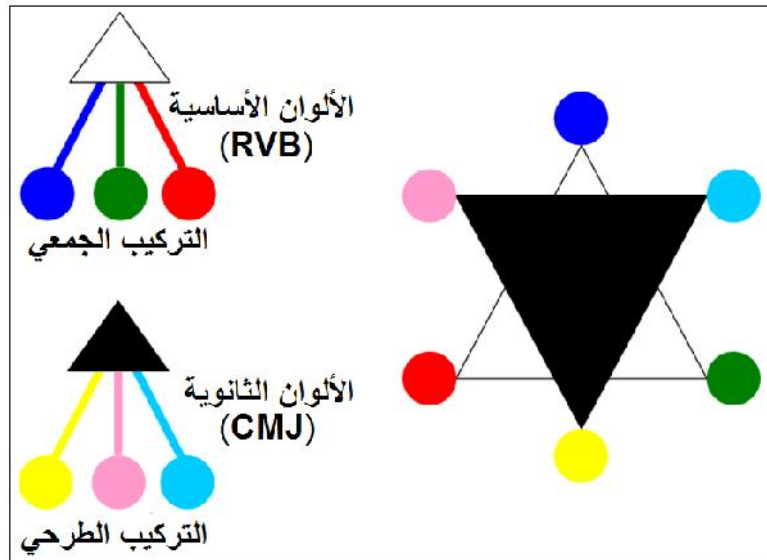
المشاهدة : تبدو حبة الليمون بلون أسود.

التفسير : يرى جسم ما بلون الضوء الذي ينثره هذا الجسم و يصل إلى العينين، فالليمونة تبدو صفراء في ضوء النهار الأبيض، إن وجود المرشح الأزرق في طريق الضوء الأبيض يسمح بمرور الضوء الأزرق فقط و هذا ما يوافق السواد (لأن الأزرق لا يدخل في تركيبه الأصفر).

● تركيب لونين أساسيين (على رأسين متجاورين على المثلث الأبيض) ينتج اللون الثانوي الواقع بينهما على رأس المثلث الأسود.

● تركيب الألوان الثلاثة الأساسية ينتج اللون الأبيض.

● تركيب الألوان الثلاثة الثانوية (طرحياً) ينتج اللون الأسود.



تمارين :

التمارين : 4 ، 6 ، 7 ، 10 الصفحة 118 و 12 الصفحة 119 و 17 ، 18 ، 19 ، 20 الصفحة 120 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 4 : الظواهر الضوئية

المقطع التعليمي 4 : ألوان الضوء ورؤية الأجسام

الوحدة التعليمية الأولى : رؤية جسم بلون معين

رؤية جسم بلون معين :

أولا : رؤية أجسام مضاءة بالضوء الأبيض :

سلط ضوءاً أبيض على كل من: بيضة، حبة ليمون، حبة طماطم، حبة فلفل، حبة باذنجان، وبالون مطاطي.

◀ إن رؤية الأشياء من حولنا ، تتطلب شروطا هي :

● أن تكون مضيئة أو مضاءة ، و أن تكون الأشياء مقابل عين الملاحظ ، لأن الضوء ينتشر وفق خطوطا مستقيمة.

● إن العين لا ترى الأشياء ، إنما ترى الألوان التي تنثرها (تعكسها) نحوها هذه الأشياء.

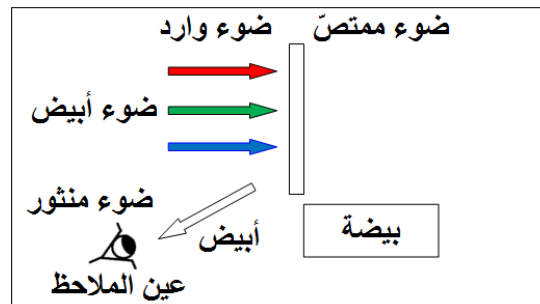
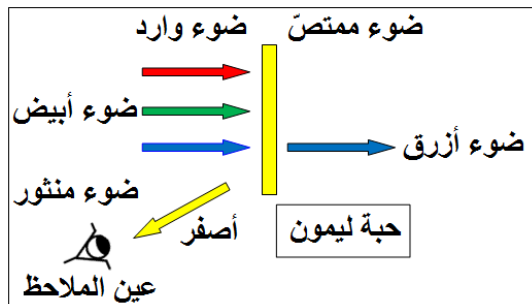
● رؤية نقطة من جسم يكون دوما بلون الضوء النافذ إلى العين من هذه النقطة. ولا يكون دوما بألوان الضوء المسلط على هذه الأجسام.

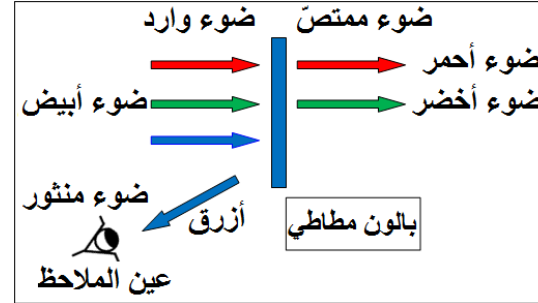
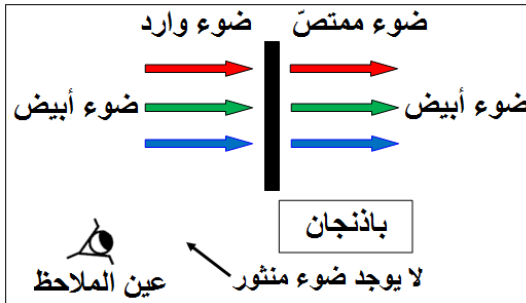
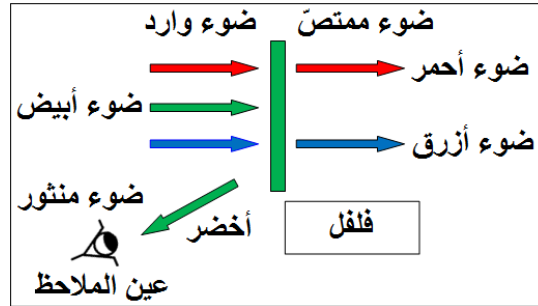
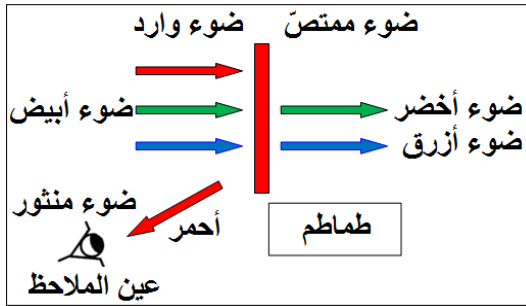
المركبات اللونية التي تظهر على الأجسام والتي تمتصها :

الضوء الوارد	الجسم	المركبات اللونية التي تظهر	المركبات اللونية الممتصة
أبيض	بيض	أبيض (أحمر+أخضر+أزرق)	لا شيء
	ليمون	أصفر (أحمر+أخضر)	أزرق
	طماطم	أحمر	أخضر+أزرق
	فلفل	أخضر	أحمر+أزرق
	بالون	أزرق	أزرق
	باذنجان	أسود (أصفر+سماوي+أرجواني)	أحمر+أخضر+أزرق

النشاط 2 :

رسم مخططاً فيه الجسم وعين الملاحظ تنظر إليه :





تفسير رؤية العين للأجسام :

البيضة بلون أبيض : الضوء الوارد أبيض (أحمر + أخضر + أزرق) إلى البيضة نثرت جميع مركباته ولم تمتص منها شيء.

حبة الليمون بلون أبيض : الضوء الوارد أبيض (أحمر + أخضر + أزرق) إلى حبة الليمون نثرت المركبة اللونية (أحمر + أخضر) أي اللون الأصفر، وامتصت منها اللون الأزرق.

حبة الفلفل بلون أخضر : الضوء الوارد أبيض (أحمر + أخضر + أزرق) إلى حبة الفلفل نثرت اللون الأخضر وامتصت المركبة اللونية (أحمر + أزرق).

حبة الطماطم بلون أحمر : الضوء الوارد أبيض (أحمر + أخضر + أزرق) إلى البيضة نثرت اللون الأحمر وامتصت المركبة اللونية (أخضر + أزرق).

البالون بلون أزرق : الضوء الوارد أبيض (أحمر + أخضر + أزرق) إلى البالون نثر اللون الأزرق وامتصت المركبة اللونية (أحمر + أخضر).

حبة الباذنجان بلون أسود : الضوء الوارد أبيض (أحمر + أخضر + أزرق) إلى حبة الباذنجان امتصت المركبة اللونية (أحمر + أخضر + أزرق) أي الضوء الأبيض ولم تنثر منها شيئاً.

قواعد النقل الضوئي هي :

الضوء المنثور (المنقول) : هو مجموع المركبات المشتركة بين الضوء الوارد إلى الجسم والضوء الممتص.

الضوء المنثور (المنقول) = الضوء الوارد - الضوء الممتص.

الضوء المحسوس من طرف العين : هو الضوء المنقول (الضوء البارز والمنتشر نحو العين).

تمارين :

التمارين : 4 ، 5 الصفحة 128 و 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 الصفحة 129 و 17 الصفحة 130 من الكتاب المدرسي.

ثانيًا : رؤية أجسام مضاعة بضوء ملون :

النشاط 1 :

◀ ضع جسمًا ملونًا، حبة ليمون مثلًا أمام شاشة بيضاء مرسوم على جزء منها إطارًا أسودًا، ثم سلّط عليها ضوءًا أبيض يمر على مرشحات لونية، الواحد تلو الآخر (أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، سماوي، أرجواني).

اللون الذي تحسّ به العين (تظهر به حبة الليمون) :

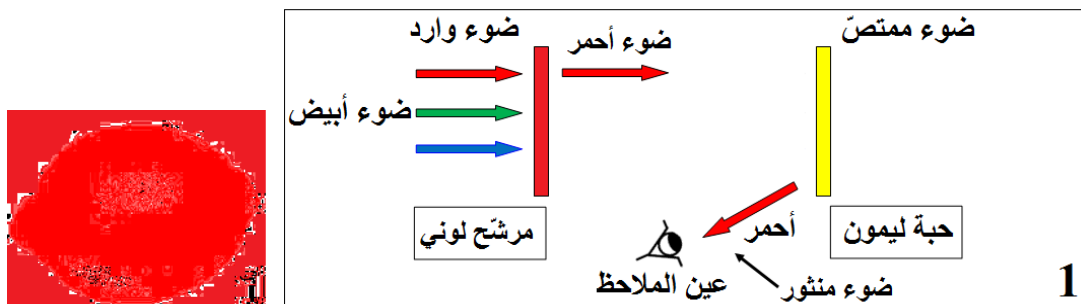
المرشّح اللّوني	لون حبة الليمون الذي تحس به العين	المركّبات اللّونية الممتصّة	ضوء وارد
أحمر	أحمر	أخضر+أزرق	أبيض
أخضر	أخضر	أحمر+أزرق	أبيض
أزرق	أسود	أحمر+أخضر+أزرق	أبيض
أصفر (أحمر+أخضر)	أصفر (أحمر+أخضر)	أزرق	أبيض
سماوي (أخضر+أزرق)	أخضر	أحمر+أزرق	أبيض
أرجواني (أحمر+أزرق)	أحمر	أخضر+أزرق	أبيض

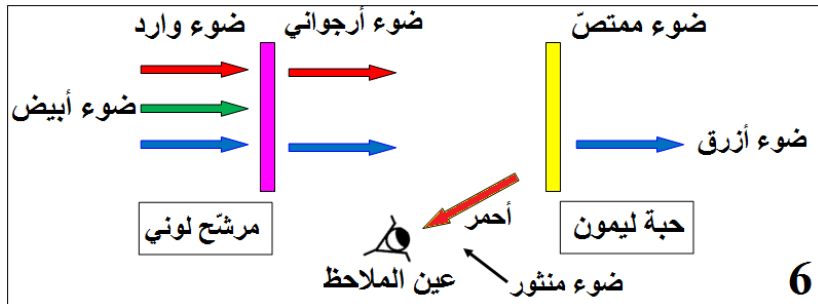
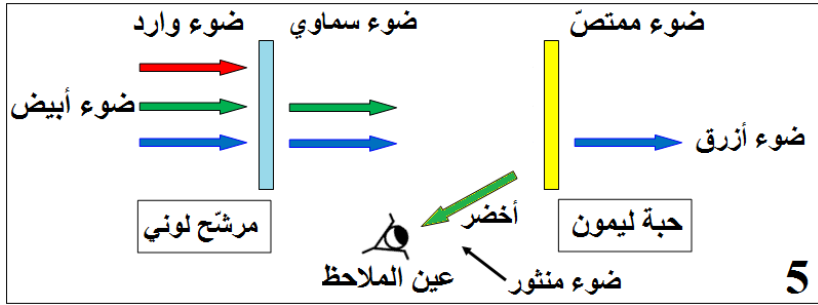
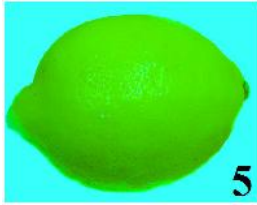
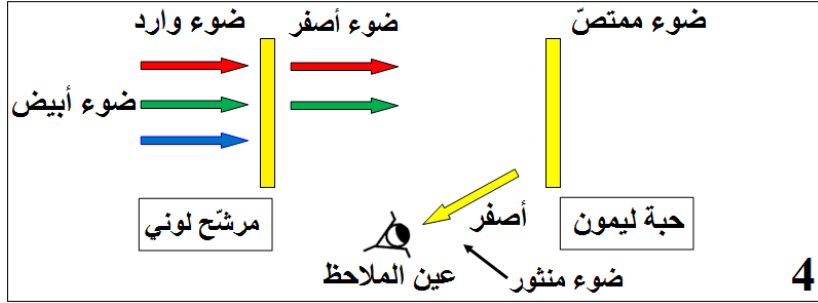
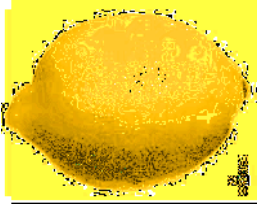
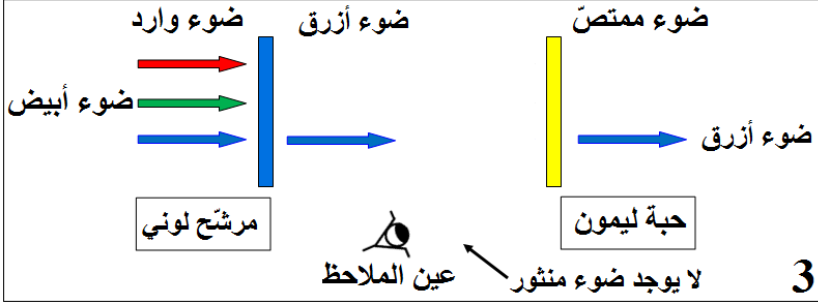
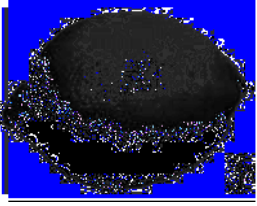
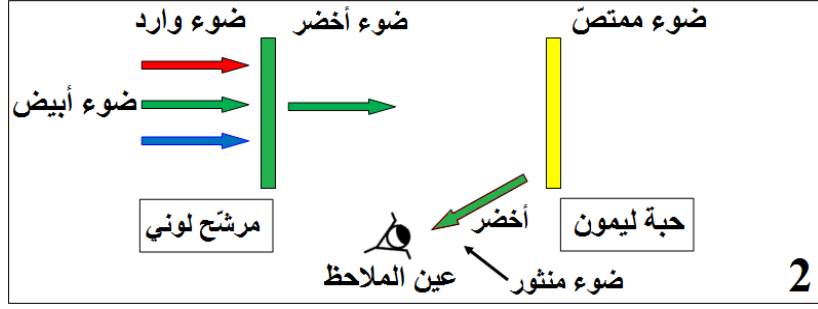
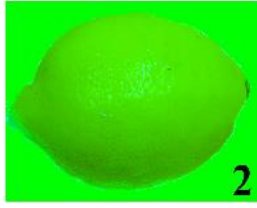
وصف لون الشاشة والإطار الأسود في كل مرة :

المرشح اللوني	لون الشاشة	لون الإطار الأسود
أحمر	أحمر	أسود
أخضر	أخضر	أسود
أزرق	أسود	أسود
أصفر	أصفر (أحمر + أخضر)	أسود
سماوي	سماوي (أخضر + أزرق)	أسود
أرجواني	أرجواني (أحمر + أزرق)	أسود

النشاط 2 :

◀ رسم مخططاً فيه حبة الليمون وعين الملاحظ تنتظر إليها وتحدّد فيه الضّوء الوارد والضّوء الممتصّ والضّوء المنثور (المنقول).





تفسير رؤية العين لحبة الليمون بألوان مختلفة :

حبة الليمون بلون أحمر : الضوء الوارد أحمر إليها فنثرت اللون الأحمر.

حبة الليمون بلون أخضر : الضوء الوارد أخضر إليها فنثرت اللون الأخضر.

حبة الليمون بلون أسود : الضوء الوارد أزرق إليها ولونها أصفر فامتصت اللون الأزرق، ولم تنثر أي لون.

حبة الليمون بلون أصفر : الضوء الوارد أصفر (أحمر+أخضر) إليها فنثرت اللون المركبة اللونية (أحمر+أخضر) أي اللون الأصفر.

حبة الليمون بلون أخضر : الضوء الوارد سماوي (أخضر+أزرق) إليها فامتصت اللون (أزرق)، ونثرت اللون الأخضر.

حبة الليمون بلون أحمر : الضوء الوارد أرجواني (أحمر+أزرق) إليها فامتصت اللون (الأزرق)، ونثرت اللون الأحمر.

◀ الضوء المنقول هو لون الضوء الذي ينثره الجسم حسب لونه أو أحد ألوان مركبته اللونية.

- إن العين لا ترى الأجسام وإنما ترى الألوان التي تنثرها هذه الأجسام.
- اللون الذاتي لجسم هو لونه عندما يُضاء بالضوء الأبيض.
- الجسم ذو اللون الأسود لا ينثر الضوء وإنما يمتصه. الأسود ليس لوناً بل هو يوافق انعدام اللون أو امتصاص كل الألوان ويرمز له بالرمز (Ø).
- الجسم الأبيض ينثر كل الضوء.

تمارين :

التمارين : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 الصفحة 128 و 11 الصفحة 129 و 15 ، 16 الصفحة 130 من الكتاب المدرسي

